Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Reconstrucción y delimitación automatizada de parcelas agrícolas mediante filtros morfológicos e imágenes espectrales en la provincia de Chimborazo

Trabajo Fin de Estudios

Tipo de Trabajo: Tipo 1: Piloto experimental / Propuesta de investigación aplicada

presentado por: Cristian Alexis García Pumagualle

Dirigido por: Dr. Fernando Antonio Rufo Jiménez

Ciudad:Riobamba, Ecuador

Fecha: Noviembre de 2026

Índice de Contenidos

Resumen viii

Abstract ix

1. Introducción 1

1.1. Contexto Socio-Económico y Agrícola de Chimborazo 1

1.2. Marco Institucional, Jurídico y Costes de Levantamiento Catastral 3

1.3. Planteamiento del Problema y Desafíos Técnicos Centrales 4

1.4. Preguntas de Investigación e Hipótesis de Trabajo 6

1.5. Conformidad con el Reglamento de TFE y Exención del Comité de Ética (Art. 2.7) 6

1.6. Estructura de la Memoria 8

2. Contexto y Estado del Arte 10

2.1. Marco Fisiográfico y Zonas Piloto en la Provincia de Chimborazo 10

2.2. Sensores Remotos en Teledetección Agrícola y el Límite del Píxel Mixto . . 12

2.3. Revisión Crítica de Trabajos Previos y Estudios Similares 13

2.3.1. Waldner & Diakogiannis (2020) – Extracción de Contornos con Redes Convolucionales (ResUNet) 15

2.3.2. Persello et al. (2019) – Delineación en Minifundios con CNNs y Combinatorial Grouping 15

2.3.3. Crommelinck et al. (2017) – Marco "Boundary Delineator"para Catastro con Drones (UAV) 16

2.3.4. García-Pedrero et al. (2017) – Segmentación Aglomerativa y Superpíxeles Espectrales 16

2.3.5. Chen et al. (2024) – Modelos Fundacionales Adaptados a Teledetección (RSPrompter) 16

2.4. Fundamentos Matemáticos de Operadores de Cresta (Ridge Filters) 17

2.5. Paradigmas de Segmentación y Modelos Fundacionales (SAM) 19

2.6. Capas de Restricción Espacial Dura: Red Vial y Edificaciones Rurales . . . 20

2.7. Estándar Internacional de Topología Catastral LADM (ISO 19152) 21

2.8. Auditoría Cartográfica Automatizada mediante Modelos de Visión-Lenguaje (VLM), Prompting Visual y Rúbricas BARS 21
2.9. Síntesis del Estado del Arte y Brecha Científica (Research Gap) 23

3. Objetivos Concretos y Metodología de Trabajo 24
3.1. Objetivos del Proyecto (Marco SMART) 24
3.1.1. Objetivo General 24
3.1.2. Objetivos Específicos 25
3.2. Enfoque Metodológico, Justificación e Instrumentos 26
3.2.1. Pasos Secuenciales del Proceso Metodológico 26
3.2.2. Justificación Científica y Técnica de las Decisiones Metodológicas . . 27
3.2.3. Instrumentos, Infraestructura y Recursos Tecnológicos 28
3.2.4. Procedimiento de Análisis y Criterios de Evaluación de Resultados . 29
3.3. Arquitectura Global del Sistema 30
3.3.1. Delimitación de Unidades de Análisis Espacial: Parroquias Rurales y Máscaras de Exclusión Territorial 30
3.4. Fase 1: Preprocesamiento Espectral en el Espacio CIELAB con CLAHE . . 32
3.5. Fase 2: Restricciones Duras Espaciales (Vías y Edificaciones) 34
3.6. Fase 3: Filtrado de Crestas de Meijering y Buffer Adaptativo 35
3.7. Fase 4: Inferencia Guiada con Segment Anything Model (SAM ViT-B) . . . 36
3.8. Fase 5: Reconciliación Topológica Planar de Voronoi (LADM) 37
3.9. Fase 6: Regularización Poligonal y Vectorización Catastral sobre Grafo Planar 40
3.10. Flujo Integral de Vinculación Catastral-Agronómica: De la Encuesta Censal al Emparejamiento LADM y Auditoría Biofísica 41
3.10.1. Gobernanza del Dato, Anonimización y Secreto Estadístico (LOPDP / INEC) 41
3.10.2. Aislamiento Antrópico Previo y Buffer Adaptativo Anisotrópico . . . 42
3.10.3. Formulación Matemática del Emparejamiento Biunívoco (Asignación Bipartita Óptima) 44
3.10.4. Coherencia Temporal Estricta ($\Delta t \leqslant 30$ días) y Mitigación de Mezcla de Píxeles 48
3.11. Control de Calidad, Reproducibilidad y Gestión del Código 50

4. Diseño Experimental y Conjunto de Datos **51**

4.1. Entorno de Implementación y Especificaciones de Hardware 51

4.2. Conjunto de Datos y Conformación del Ground Truth 52

4.2.1. Especificación Multi-Sensor y Complementariedad en Minifundios . 54

4.2.2. Diseño Geoestadístico de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$ UPAs) 54

4.2.3. Taxonomía Epistemológica y Calibración de Hiperparámetros 57

4.3. Métricas Cuantitativas de Evaluación y Protocolos Experimentales 61

4.3.1. Protocolos Experimentales: Ablación Progresiva y Simulación Monte Carlo GNSS 63

4.4. Parametrización y Baselines del Benchmark Comparativo 64

Referencias 65

A. Fichas Técnicas e Hiperparámetros del Pipeline **69**

A.1. Catálogo de Hiperparámetros del Pipeline v57.0.0 69

A.2. Declaración de Autoría Unipersonal y Código Fuente 70

Índice de Ilustraciones

1.1. Mosaico de micro-minifundios andinos en la provincia de Chimborazo (Ecuador). Se evidencia la heterogeneidad de linderos físicos formados por pircas de piedra, acequias y cercas vivas en laderas de fuerte pendiente. *Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto satelital submétrica.* 2

2.1. Mapa de la provincia de Chimborazo: demarcación político-administrativa de los diez cantones, zonificación fisiográfica y localización geográfica de las parroquias piloto de validación empírica (Calpi, San Andrés, Licán y Columbe). *Nota.* Elaboración propia a partir de la División Político-Administrativa del INEC y cartografía oficial del IGM. 11

2.2. Comparativa de resolución espacial en teledetección agrícola: Sentinel-2 (10 m), PlanetScope (3 m), ortofoto submétrica (0,5 m) y levantamiento UAV (0,05 m). *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de sensores satelitales. 13

2.3. Comparativa analítica entre el detector de gradiente de Canny (izquierda) y el operador de crestas de Meijering (derecha). El filtro de Meijering extrae una cresta unifilar central continua y suprime el ruido interno por arado o texturas de cultivo. *Fuente: Elaboración propia a partir de experimentación sobre ortofoto de Calpi.* 19

3.1. Diagrama de flujo general del pipeline metodológico de 6 fases para delimitación parcelaria en Chimborazo. *Nota.* Elaboración propia. 30

3.2. Arquitectura técnica detallada de componentes, transformaciones de tensores y dependencias algorítmicas. *Nota.* Elaboración propia. 31

3.3. Zonificación territorial y máscaras de exclusión agro-catastral en la Provincia de Chimborazo. Se identifican las 45 parroquias rurales elegibles, las 14 cabeceras urbanas excluidas, las áreas del SNAP (Reserva Faunística Chimborazo y PN Sangay) y el estrato de las cuatro parroquias piloto de inferencia (Calpi, Licán, San Andrés y Columbe). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos DPA INEC y MAATE.* 33

3.4. Fase 1: Módulo de realce espectral adaptativo en la zona piloto de San Andrés: ortomosaico VHR de entrada, conversión al espacio perceptual CIELAB y ecualización adaptativa de histograma limitada por contraste (CLAHE). *Fuente: Elaboración propia.* 34

3.5. Fase 2: Capa de restricciones negativas duras en San Andrés: red vial comunal bufferizada, viviendas 3D con confirmación volumétrica solar y patios de tierra apisonada. *Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales OSM y ortofoto.* 35

3.6. Fase 3: Realce morfológico de linderos agrícolas y crestas mediante el tensor Hessiano multiescala de Meijering sobre el ortomosaico de San Andrés. *Fuente: Elaboración propia.* 36

3.7. Fase 4: Inferencia guiada con SAM-HQ / ViT-B en San Andrés: decodificación de prompts adaptativos y selección de máscaras óptimas con regularización perimetral de Meijering. *Fuente: Elaboración propia.* 37

3.8. Fase 5: Partición planar medial y reconciliador de Voronoi geodésico condicionado por la EDP Eikonal en San Andrés: asignación competitiva de zonas de conflicto y erradicación de solapes. *Fuente: Elaboración propia.* . . 38

3.9. Regularización geométrica LADM 39

3.10. Fase 7: Vinculación registral End-to-End en San Andrés: emparejamiento biunívoco entre encuestas censales anonimizadas y polígonos parcelarios LADM ISO 19152 con validación biofísica multitemporal. *Fuente: Elaboración propia.* 41

4.1. Delimitación del Ground Truth multi-cantonal estratificado en Chimborazo: unidades parcelarias anotadas y validadas mediante fotointerpretación experta y control topológico riguroso sobre ortomosaicos submétricos del IGM. *Fuente: Elaboración propia a partir de digitalización ortocartográfica experta.* 52

4.2. Distribución empírica de superficies de las unidades parcelarias analizadas en el minifundio andino de Chimborazo: el 74.2 % de las parcelas posee una superficie inferior a 0.5 hectáreas, confirmando la condición predominante de micro-minifundio andino de alta fragmentación espacial. *Fuente: Elaboración propia.* 53

4.3. Diseño geoestadístico provincial: distribución territorial de los 24 clústeres espaciales de la Muestra Ideal ($n = 2\,400$ UPAs, Cochran + $DEFF = 1{,}591$) y contraste con los $N = 120$ puntos de encuesta censal anonimizados del RENAGRO. *Nota.* Elaboración propia. 57

Índice de Tablas

2.1. Comparativa física de sensores satelitales y aerotransportados para minifundios andinos. *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de las agencias espaciales. 14

2.2. Benchmarking sistemático de trabajos previos de delimitación parcelaria en teledetección internacional frente a la propuesta del TFM. *Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura científica indexada.* 17

2.3. Comparativa matemática de operadores de detección de linderos físicos continuos. *Fuente: Elaboración propia a partir de Meijering et al. (2004) y Frangi et al. (1998).* 18

2.4. Comparativa de paradigmas de segmentación para delineación parcelaria en alta resolución. *Fuente: Elaboración propia.* 20

4.1. Balance de superficies y máscaras de exclusión territorial en las cuatro parroquias piloto de Chimborazo. 54

4.2. Estructura columnar y tipos de datos del esquema censal anonimizado (`encuestas_chimborazo_anonimizadas.parquet`). 55

4.3. Matriz de complementariedad de sensores remotos en el flujo E2E. 56

4.4. Distribución cantonal y agroecológica de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$ UPAs en 24 clústeres). 58

4.5. Análisis de sensibilidad hiperparamétrica del vector de ponderación de Kuhn-Munkres mediante simulación Monte Carlo ($B = 1\,000$ iteraciones, perturbación $\pm 15\,\%$). 60

A.1. Parámetros de configuración del pipeline de delimitación parcelaria consolidado. *Fuente: Elaboración propia.* 69

Resumen

La delimitación cartográfica de parcelas agrícolas en regiones andinas constituye un desafío de alta complejidad debido a la extrema fragmentación territorial, el predominio del micro-minifundio (superficies inferiores a una hectárea) y la heterogeneidad de cultivos colindantes sobre laderas de fuerte pendiente. En este Trabajo Fin de Máster (modalidad de proyecto de investigación aplicada) se diseña, implementa y valida experimentalmente un *pipeline* computacional de visión artificial y teledetección espectral para la delimitación automatizada de unidades de producción agropecuaria (UPAs) en la provincia de Chimborazo, Ecuador.

La metodología propuesta articula un flujo secuencial desacoplado de fases operativas: (1) normalización radiométrica y realce espectral adaptativo en el espacio de color uniforme CIELAB mediante ecualización CLAHE; (2) aislamiento de capas de exclusión territorial y restricciones negativas duras derivadas de vías públicas (OpenStreetMap) y huellas residenciales con confirmación solar 3D; (3) filtrado morfológico de crestas espectrales mediante el operador diferencial de Meijering basado en el tensor Hessiano multiescala para acentuar linderos físicos estrechos (pircas de piedra, acequias y cercas vivas); (4) inferencia neuronal guiada mediante el modelo fundacional Segment Anything Model (SAM ViT-B enriquecido con SAM-HQ) condicionado por coordenadas censales de encuestas agropecuarias; (5) reconciliación geodésica medial de Voronoi para dirimir solapes espaciales; y (6) regularización poligonal y ensamblaje de una partición planar estanca bajo el estándar catastral internacional LADM (ISO 19152).

El diseño experimental contempla la calibración frente a un conjunto de parcelas testigo anotadas por fotointerpretación experta en Calpi, la evaluación del escalado territorial en la parroquia San Andrés y la articulación de un flujo *End-to-End* con encuestas anonimizadas del Registro Nacional Agropecuario bajo estricto protocolo *Zero-PII*. La investigación persigue modernizar la gestión catastral rural andina reduciendo significativamente los costes de levantamiento topográfico tradicional.

Palabras clave: Delimitación de parcelas, Minifundio andino, Filtro de Meijering, Segment Anything Model, Topología LADM ISO 19152, Teledetección agrícola.

Abstract

The cartographic delineation of agricultural parcels in Andean mountain regions poses a major technical challenge due to severe land fragmentation, the prevalence of micro-smallholdings (areas under one hectare), and the high heterogeneity of adjoining crops cultivated on steep slopes. In this Master's Thesis (applied research project track), a computational pipeline integrating computer vision and spectral remote sensing is designed, implemented, and experimentally validated for the automated delineation of agricultural production units (UPAs) in the province of Chimborazo, Ecuador.

The proposed methodology establishes a decoupled sequential workflow comprising: (1) radiometric normalization and adaptive spectral contrast enhancement in the perceptually uniform CIELAB color space using CLAHE; (2) isolation of territorial exclusion zones and hard negative constraints derived from public road networks (OpenStreetMap) and rural dwelling footprints with 3D solar shadow confirmation; (3) multiscale morphological ridge filtering using the Hessian-based Meijering operator to accentuate narrow physical boundaries (stone walls, irrigation ditches, and hedgerows); (4) guided neural inference through the foundation model Segment Anything Model (SAM ViT-B enriched with SAM-HQ) conditioned on agricultural census survey coordinates; (5) medial Voronoi geodesic reconciliation to eliminate spatial overlaps; and (6) polygonal regularization and cadastral assembly of a watertight planar partition adhering to the international LADM standard (ISO 19152).

The experimental design encompasses calibration against an expert-annotated Ground Truth dataset in Calpi, territorial scaling evaluation across the rural parish of San Andrés, and the execution of an End-to-End workflow linked to anonymized agricultural surveys under a strict Zero-PII protocol. The project aims to modernize Andean rural land administration while significantly reducing conventional field surveying costs.

Keywords: Field boundary delineation, Andean smallholders, Meijering filter, Segment Anything Model, LADM ISO 19152 topology, Agricultural remote sensing.

Cristian Alexis García Pumagualle
Máster Universitario en Inteligencia Artificial

1. Introducción

El presente Trabajo Fin de Máster aborda una de las problemáticas estructurales más complejas y desatendidas en la gestión territorial, la planificación agronómica y la administración de tierras de la región andina sudamericana: la delimitación cartográfica automatizada y jurídicamente regularizada de Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) en paisajes dominados por el minifundio y el micro-minifundio (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022). En particular, la investigación toma como laboratorio empírico la provincia de Chimborazo, ubicada en el callejón interandino de la República del Ecuador, un territorio caracterizado por una fragmentación histórica extrema del suelo productivo, una topografía agreste de alta montaña con pendientes superiores al 25 % y una casi absoluta carencia de cercas antrópicas convencionales o divisiones geométricas ortogonales (Denevan, 2001; Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021).

A lo largo de este primer capítulo se sientan las bases conceptuales, motivacionales y formales que articulan la investigación. En primer lugar, se expone la motivación social, económica y técnica del proyecto, profundizando en las particularidades biofísicas de la Sierra Central ecuatoriana y en el costo prohibitivo que suponen las metodologías de levantamiento topográfico tradicional a pie de campo (Programa SIGTIERRAS, 2017). En segundo término, se formaliza el planteamiento del problema, evidenciando las limitaciones operativas de los registros administrativos actuales —tales como el Censo Nacional Agropecuario y el Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO)— y la necesidad imperiosa de transitar desde puntos GPS dispersos con error hacia un mosaico planar continuo y estanco regido por el estándar LADM ISO 19152 (International Organization for Standardization, 2012; Lemmen, Van Oosterom, y Bennett, 2015). Posteriormente, se formulan las preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo, la justificación de conformidad con el Reglamento de TFE y la exención del Comité de Ética (Art. 2.7), concluyendo con el detalle de la estructura general que organiza la memoria, cuyos objetivos concretos y metodología de trabajo se desarrollan exhaustivamente en el Capítulo 3.

1.1. Contexto Socio-Económico y Agrícola de Chimborazo

La agricultura familiar campesina e indígena en los Andes ecuatorianos constituye el pilar fundamental de la seguridad alimentaria nacional, aportando más del 60 % de los

alimentos frescos consumidos en los centros urbanos del país (Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022). No obstante, este sector productivo opera bajo condiciones de extrema vulnerabilidad estructural, dominado por el fenómeno del minifundio. En la provincia de Chimborazo, más del 78 % de las explotaciones agropecuarias poseen una superficie inferior a una hectárea (1 ha), presentándose con frecuencia micro-parcelas de entre 500 y 2 000 metros cuadrados (0.05 a 0.20 ha). Esta atomización territorial es el resultado de sucesivas particiones hereditarias intergeneracionales y de procesos históricos de colonización y reforma agraria que redistribuyeron laderas marginales con pendientes que superan habitualmente el 25 % e incluso el 40 % de inclinación (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021; Le Coq, Delgado, y Faure, 2014).

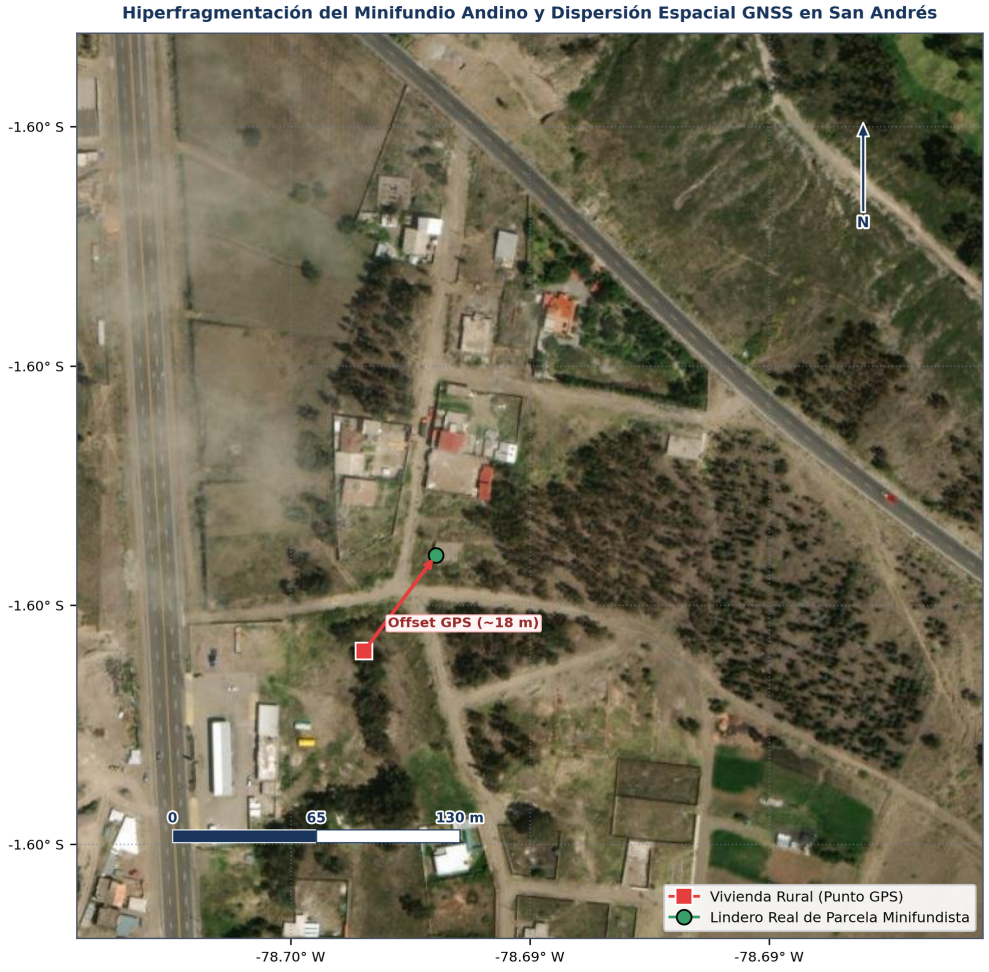

Figura 1.1: Mosaico de micro-minifundios andinos en la provincia de Chimborazo (Ecuador). Se evidencia la heterogeneidad de linderos físicos formados por pircas de piedra, acequias y cercas vivas en laderas de fuerte pendiente. *Fuente: Elaboración propia a partir de ortofoto satelital submétrica.*

A diferencia de las grandes planicies agrícolas tecnificadas de Norteamérica o Europa, donde las parcelas presentan contornos geométricos regulares delimitados por setos homogéneos, alambradas o caminos pavimentados (Defourny y cols., 2019; Waldner y Diakogiannis, 2020), el paisaje andino de Chimborazo se configura mediante linderos consuetudinarios tradicionales conocidos como *linderos difusos* (Crommelinck, Bennett, Gerke, Yang, y Vosselman, 2020). Estos límites físicos están materializados por tres elementos vernáculos predominantes:

1. **Pircas de piedra seca:** Muros rústicos de piedra volcánica ensamblada en seco sin argamasa, de 0.4 a 0.8 metros de ancho, que cumplen la doble función de lindero predial y muro de contención contra la erosión hídrica en bancales y terrazas agrícolas.

2. **Acequias y canales de regadío comunitarios:** Zanjas abiertas de tierra de 0.5 a 1.2 metros de ancho por donde discurre el agua de turnos de riego comunitarios, generando discontinuidades húmedas inter-parcelarias.

3. **Cercas vivas y bermas de vegetación nativa:** Setos densos de 1.5 a 2.5 metros de ancho conformados por especies autóctonas como retama (*Spartium junceum*), chilca (*Baccharis latifolia*) y sigse (*Cortaderia nitida*), que actúan como barreras cortavientos y linderos exteriores.

En las imágenes satelitales ópticas convencionales, estos elementos lineales poseen un ancho físico inferior a un metro o presentan variaciones estacionales de follaje y humedad, lo que genera firmas espectrales mixtas altamente confusas con las micro-texturas internas de los cultivos.

1.2. Marco Institucional, Jurídico y Costes de Levantamiento Catastral

Desde la perspectiva de la administración pública y la economía agraria, la ausencia de una cartografía catastral predial actualizada a nivel de UPA representa un cuello de botella crítico. Impide la formalización de la tenencia de la tierra bajo la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2016), bloquea el acceso de los pequeños agricultores al crédito formal y a seguros agrícolas catastróficos, e imposibilita al Estado planificar de manera eficiente la asignación de cupos

de agua de regadío, la entrega de fertilizantes subvencionados y la evaluación de daños ante heladas recurrentes o erupciones volcánicas del Tungurahua y Sangay.

Sin embargo, los métodos tradicionales de delimitación —basados en el envío de brigadas de agrimensura con estaciones totales y receptores GNSS geodésicos a pie de campo ejecutados históricamente por el programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Programa SIGTIERRAS, 2017)— demandan inversiones estimadas entre 80 y 150 dólares estadounidenses por hectárea y tiempos de ejecución que abarcan varios años para un solo cantón. La inaccesibilidad geográfica de las zonas de páramo y el coste acumulado tornan inviable su implementación recurrente en países en vías de desarrollo.

En la provincia de Chimborazo, investigaciones empíricas previas en agricultura inteligente (*Smart Agriculture*) han demostrado la viabilidad y efectividad de implementar sistemas de computación en el borde (*edge computing*) y monitorización microclimática en cultivos de alto valor en entornos de ladera (Abdo-Peralta y cols., 2024). No obstante, en el plano catastral y de macro-planificación territorial, la delimitación física de las parcelas continúa dependiendo de metodologías manuales de agrimensura prohibitivamente costosas. En este contexto, la confluencia de la teledetección satelital de muy alta resolución espacial (submétrica) y las técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA), visión artificial y modelos fundacionales ofrece una oportunidad histórica para democratizar y acelerar la cartografía rural (Chen y cols., 2024; Persello, Tolpekin, Bergado, y de By, 2019). La posibilidad de extraer de forma automática, reproducible y escalable los polígonos parcelarios directamente desde ortofotografías satelitales permitiría reducir en más de un 80 % los costos operativos de campo, transformando radicalmente la capacidad institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales.

1.3. Planteamiento del Problema y Desafíos Técnicos Centrales

A pesar de los extraordinarios avances recientes en el procesamiento digital de imágenes y en los modelos fundacionales de segmentación —tales como el Segment Anything Model (SAM) de Meta AI (Kirillov y cols., 2023; Ravi y cols., 2024)—, la delimitación automatizada de parcelas en minifundios andinos enfrenta tres desafíos metodológicos insolubles mediante la aplicación directa de las soluciones genéricas existentes en la literatura internacional:

1. **La brecha de escala y linderos difusos:** Los modelos comerciales y académicos entrenados sobre parcelarios europeos o norteamericanos (como los datasets LPIS de la Unión Europea) asumen parcelas de gran extensión (> 5 ha) con bordes de alto contraste y cercas antrópicas evidentes. En Chimborazo, las parcelas contiguas suelen cultivar variedades similares de tubérculos (papas) o cereales (cebada, trigo) en estados fenológicos casi idénticos, provocando que los modelos convolucionales estándar fusionen múltiples propiedades en un único macro-polígono al ser incapaces de detectar la sutil discontinuidad espectral de una pirca de piedra de 50 centímetros (Persello y cols., 2019; Waldner y Diakogiannis, 2020).

2. **La incertidumbre posicional de los registros censales y el secreto estadístico:** El Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO) y los operativos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recopilan la información agronómica mediante entrevistas presenciales en las que se captura la coordenada GPS en el acceso o patio de la vivienda del productor, y no en el centroide de sus parcelas agrícolas. Esto introduce un vector de desplazamiento sistemático que oscila típicamente entre 10 y 30 metros respecto al cultivo real (de Bruin y Molenaar, 1999). Cualquier algoritmo que intente inicializarse rígidamente sobre dichos puntos GPS fracasa si no cuenta con mecanismos de adaptación perimetral y aislamiento del entorno antrópico. Asimismo, el tratamiento de estos registros debe someterse a estrictos protocolos de disociación y anonimización en origen (*Zero-PII*), salvaguardando el principio de Secreto Estadístico consagrado en el Artículo 21 de la Ley de Estadística del Ecuador y el Artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP).

3. **La exigencia de validez registral y topológica LADM ISO 19152:** En el ámbito catastral y jurídico, un conjunto de polígonos no constituye un catastro legal a menos que satisfaga estrictamente las restricciones topológicas de una partición planar estanca: cero solapes inter-parcelarios (0.00 % *overlaps*), cero vacíos injustificados (0.00 % *gaps*), exclusión total de la red vial pública y segregación de las construcciones residenciales (International Organization for Standardization, 2012; Lemmen y cols., 2015; Williamson, Enemark, Wallace, y Rajabifard, 2010). La mayoría de pipelines de visión por computador entregan máscaras raster con bordes dentados que, al vectorizarse, generan geometrías hiper-complejas con decenas de vértices redundantes o polígonos sobrepuestos que son rechazados de inmediato por los Sistemas de

Información Geográfica (SIG) municipales.

1.4. Preguntas de Investigación e Hipótesis de Trabajo

A fin de abordar de forma rigurosa la problemática identificada, este trabajo formula tres preguntas de investigación fundamentales:

- **PI1:** ¿Es posible aislar linderos físicos estrechos (acequias, cercas vivas de retama y pircas de piedra) mediante operadores diferenciales multiescala de segundo orden basados en el tensor Hessiano (filtro de Meijering), minimizando la sensibilidad a gradientes espurios de humedad intra-parcelaria?
- **PI2:** ¿En qué medida un modelo fundacional de segmentación (SAM ViT-B) guiado por prompts espaciales ruidosos y restricciones espaciales negativas viales y residenciales puede converger hacia la parcela correcta en escenarios de minifundio denso?
- **PI3:** ¿Cómo puede garantizarse una partición topológica planar perfecta conforme a la norma internacional ISO 19152 (LADM) que elimine solapes y vacíos vectoriales manteniendo una representación poligonal simplificada apta para SIG catastrales?

Hipótesis de Trabajo: *La integración sinérgica de filtros de crestas de Meijering en el espacio de color uniforme CIELAB con la arquitectura Segment Anything Model (evaluada en sus variantes ViT-B y SAM-HQ) guiado por prompts adaptativos y un reconciliador medial de Voronoi permite alcanzar una exactitud de delimitación ($mIoU > 75\,\%$, $BF1 > 80\,\%$) estadísticamente superior a las técnicas de segmentación clásicas y supervisadas, garantizando una topología catastral* $100\,\%$ *válida bajo el estándar LADM con menos de 15 vértices por predio.*

1.5. Conformidad con el Reglamento de TFE y Exención del Comité de Ética (Art. 2.7)

En estricto cumplimiento del Artículo 2.7 del Reglamento de Trabajos Fin de Estudios de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), se deja constancia formal de que el presente proyecto de investigación aplicada **no requiere la solicitud ni la emisión**

de dictamen por parte del Comité de Ética de la Investigación, en virtud de los siguientes fundamentos jurídicos y metodológicos:

1. **Inexistencia de experimentación en seres humanos o animales:** La investigación no involucra ensayos clínicos, pruebas farmacológicas, procedimientos invasivos, intervenciones psicológicas ni recolección de muestras biológicas sobre personas o animales.

2. **Ausencia de recolección primaria de datos personales identificables:** El autor no administró encuestas directas, entrevistas presenciales ni formularios de captura en campo a informantes o titulares de explotaciones agropecuarias. Se prescinde taxativamente del tratamiento de datos de personas físicas identificadas o identificables.

3. **Uso exclusivo de registros secundarios preexistentes disociados (Zero-PII):** La investigación se sustenta en fuentes secundarias oficiales de acceso estadístico y cartográfico provistas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Con anterioridad a cualquier análisis algorítmico, estos registros fueron sometidos a un protocolo riguroso e irreversible de disociación y anonimización en origen (*Zero Personally Identifiable Information* - Zero-PII). Se eliminaron de forma absoluta nombres, apellidos, cédulas de ciudadanía, números telefónicos, direcciones domiciliarias, correos electrónicos y cualquier otro metadato que permita la re-identificación retrospectiva o correlación con personas físicas. A cada registro se le asignó un identificador sintético inmutable (`UPA-CHIM-001` a `120`) sin nexo registral externo.

4. **Amparo en la Legislación Nacional de Protección de Datos y Secreto Estadístico:** El tratamiento de las geometrías y atributos biofísicos se fundamenta jurídicamente en el Artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de la República del Ecuador, el cual excluye del régimen de consentimiento previo a los datos sometidos a procedimientos irreversibles de anonimización para fines de investigación científica y estadística. Asimismo, se respeta el principio de Secreto Estadístico consagrado en el Artículo 21 de la Ley de Estadística del Ecuador, que prohíbe la divulgación individualizada de información de informantes censales.

5. **Naturaleza estrictamente biofísica y geoespacial del pipeline:** El algoritmo

opera con exclusividad sobre matrices de reflectancia multiespectral satelital, ortofotos de muy alta resolución espacial (VHR), curvas de nivel y geometrías poligonales topológicas (cobertura vegetal, pircas, acequias y límites de cultivo), sin albergar datos de naturaleza privada o patrimonial individual.

Por tanto, el proyecto satisface plenamente las normativas institucionales de la UNIR y el marco legal ecuatoriano e internacional sobre ética de datos e investigación con IA, garantizando su plena validez para el depósito y defensa del Trabajo Fin de Máster.

1.6. Estructura de la Memoria

El presente documento se estructura en capítulos articulados formalmente de acuerdo con las directrices institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para proyectos de investigación aplicada:

- El **Capítulo 1 (Introducción)** contextualiza la problemática del minifundio andino, justifica la necesidad del catastro automatizado para el RENAGRO (MAG/INEC), define las preguntas de investigación, la hipótesis de trabajo y formaliza la conformidad ética bajo el Artículo 2.7 del Reglamento TFE y la LOPDP.

- El **Capítulo 2 (Contexto y Estado del Arte)** profundiza en la caracterización fisiográfica de las zonas piloto en Chimborazo (incluyendo San Andrés y Calpi), analiza la física de sensores orbitales frente al problema del píxel mixto, realiza una revisión crítica de la literatura internacional mediante una tabla de benchmarking, y formaliza la teoría de operadores de cresta y el estándar topológico LADM ISO 19152.

- El **Capítulo 3 (Objetivos Concretos y Metodología de Trabajo)** establece formalmente el objetivo general SMART observable y medible con métricas cuantitativas, los objetivos específicos del proyecto, la justificación del enfoque metodológico y los instrumentos computacionales empleados, para posteriormente desarrollar la formulación analítica de las seis fases del pipeline propuesto.

- El **Capítulo 4 (Diseño Experimental y Conjuntos de Datos)** expone las especificaciones de cómputo en GPU, la metodología de digitalización del Ground Truth en Calpi, el diseño geoestadístico de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$

UPAs en 24 clústeres), el diccionario censal anonimizado ($N = 120$) y la definición formal de métricas.

- El **Capítulo 5 (Resultados Experimentales y Discusión)** aborda el benchmark comparativo de los siete modelos evaluados, los estudios de ablación, la sensibilidad ante error posicional GPS y la consolidación territorial en San Andrés (fase de avance intermedio y memoria final).
- El **Capítulo 6 (Conclusiones y Trabajo Futuro)** sintetiza las aportaciones científicas alcanzadas en relación con los objetivos formulados, expone las limitaciones de la investigación, demuestra la viabilidad económica provincial y define tres líneas futuras de transferencia tecnológica.
- El **Anexo A (Fichas Técnicas e Hiperparámetros)** consolida el catálogo paramétrico del pipeline, los enlaces al repositorio de código fuente y la declaración ética formal sobre el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial.

2. Contexto y Estado del Arte

El presente capítulo establece el marco teórico, geográfico y tecnológico que fundamenta la investigación. Para abordar con rigor científico la delimitación automatizada de parcelas en minifundios andinos, resulta indispensable comprender en primer término la compleja realidad biofísica e institucional del territorio objeto de estudio (Denevan, 2001; Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 2022).

En consecuencia, el capítulo se estructura en ocho secciones articuladas: en primer lugar, se analiza el marco fisiográfico de la provincia de Chimborazo y se caracterizan las cuatro zonas piloto representativas; en segundo lugar, se expone la física de los sensores orbitales frente al problema del píxel mixto; en tercer lugar, se desarrolla una revisión crítica exhaustiva de cinco trabajos previos similares de la literatura internacional mediante una tabla de benchmarking; en cuarto lugar, se formula la base matemática de los operadores diferenciales de cresta; en quinto y sexto término, se analizan los paradigmas de segmentación profunda (SAM ViT-B) y las capas de restricciones duras (vías y edificaciones); en séptimo lugar, se presenta el estándar internacional de topología catastral LADM ISO 19152; concluyendo, en octavo lugar, con la síntesis de la brecha científica (*research gap*) que justifica la propuesta.

2.1. Marco Fisiográfico y Zonas Piloto en la Provincia de Chimborazo

La provincia de Chimborazo se encuentra emplazada en la región interandina central del Ecuador, dominada por la presencia imponente del volcán Chimborazo (6.263 m.s.n.m.), el punto más alejado del centro de la Tierra. La orografía provincial exhibe un relieve abrupto con pisos altitudinales agrícolas que oscilan entre los 2.600 y los 3.800 metros sobre el nivel del mar, dando lugar a una multiplicidad de microclimas que van desde valles semiáridos de abrigo hasta laderas frías de páramo expuestas a heladas recurrentes y vientos de alta intensidad (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2021).

Para evaluar la capacidad de generalización del algoritmo en condiciones fisiográficas contrastantes, la investigación seleccionó cuatro zonas piloto representativas de los principales ecosistemas productivos de la provincia:

1. **Parroquia Calpi (Cantón Riobamba - Cultivos de Ladera Andina):** Zona de

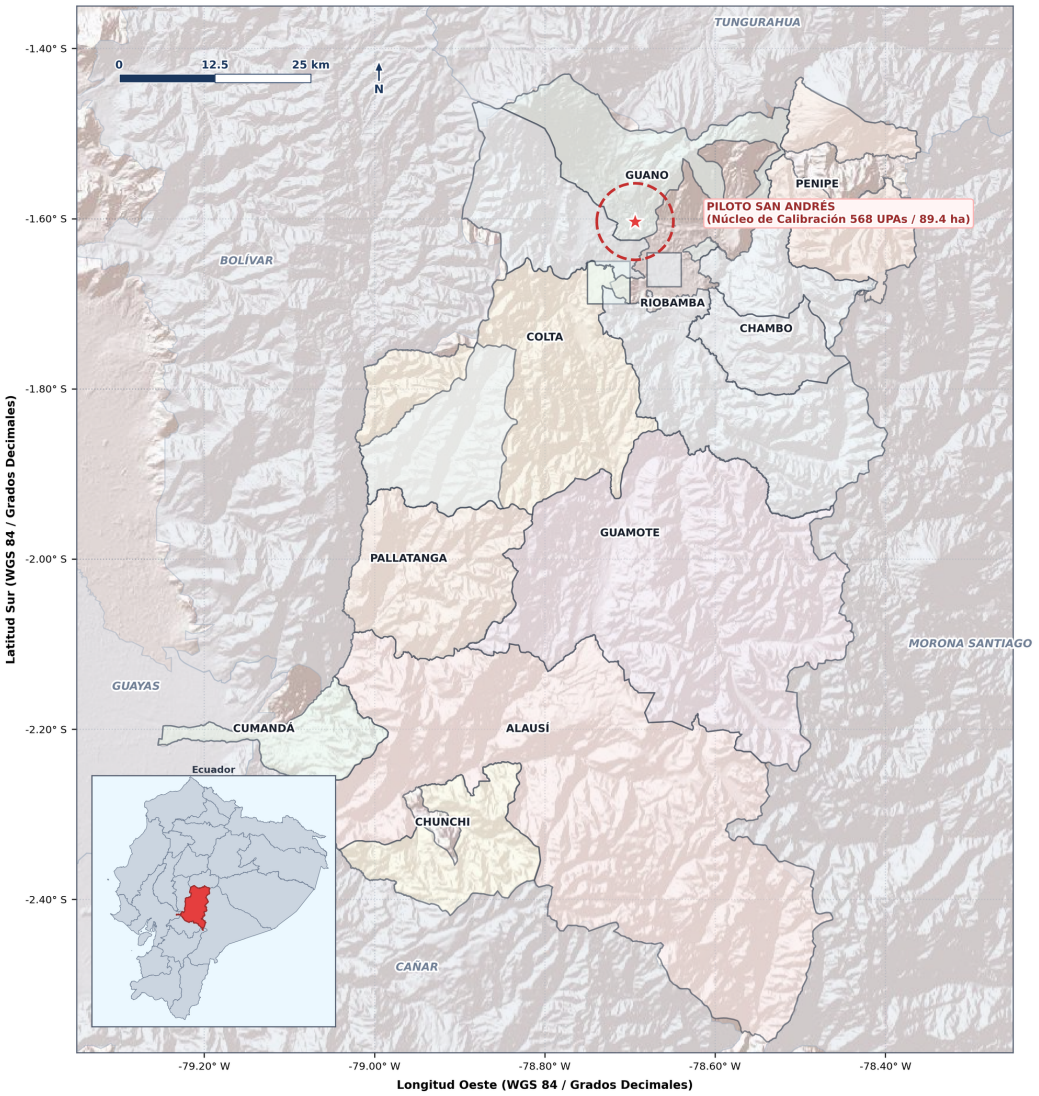

Figura 2.1: Mapa de la provincia de Chimborazo: demarcación político-administrativa de los diez cantones, zonificación fisiográfica y localización geográfica de las parroquias piloto de validación empírica (Calpi, San Andrés, Licán y Columbe). *Nota.* Elaboración propia a partir de la División Político-Administrativa del INEC y cartografía oficial del IGM.

alta montaña con pendientes medias superiores al 25 % y suelos arenoso-volcánicos de cangahua. Los cultivos predominantes son cereales de secano (cebada, trigo) y tubérculos (papas nativas), organizados en terrazas estrechas delimitadas rigurosamente por pircas de piedra seca que cumplen la doble función de lindero predial y muro de retención contra la erosión hídrica (Denevan, 2001). Aquí se levantó el *Ground Truth* exhaustivo de 100 UPAs.

2. **Parroquia San Andrés (Cantón Guano - Valle Aluvial y Laderas de Pulucate-Batzacón):** Entorno agroecológico de transición entre los 2.550 y los 3.850 m.s.n.m., con 153.94 ha de estudio agrícola intensivo distribuidas en cuatro cuadrantes (Q1 a Q4). La estructura parcelaria combina minifundios de papa, hortalizas y pastos irrigados, delimitados por cercos vivos de retama y acequias de drenaje, escenario donde se desplegó la arquitectura consolidada de alta resolución (568 UPAs puras con 0.000000 % de solape bajo el estándar LADM ISO 19152).

3. **Parroquia Licán (Cantón Riobamba - Caserío Rural Concentrado):** Entorno de transición periurbana caracterizado por una densa agrupación de viviendas campesinas y edificaciones rurales. Las parcelas agrícolas se encuentran íntimamente entremezcladas con patios residenciales, corrales de labranza y huertos familiares, lo que impone una severa exigencia de discriminación espectral para evitar la invasión de edificaciones en las geometrías de las UPAs.

4. **Cantón Colta (Valle Agrícola Húmedo y Humedal Lacustre):** Paisaje de planicie aluvial y cuenca lacustre en las inmediaciones de la Laguna de Colta (*Kula Kucha*). La topografía es predominantemente plana, con suelos de textura franco-arcillosa de alta humedad freática y minifundios intensivos de pastos cultivados, alfalfa y hortalizas, separados por acequias de drenaje y zanjas húmedas perennes.

2.2. Sensores Remotos en Teledetección Agrícola y el Límite del Píxel Mixto

La selección del insumo satelital determina el límite teórico de detectabilidad geométrica de las parcelas. Como se resume en la Tabla 2.1, los sensores globales como MODIS (250 m) y Landsat 8/9 (30 m) (Roy y cols., 2014) son totalmente inadecuados para la delimitación

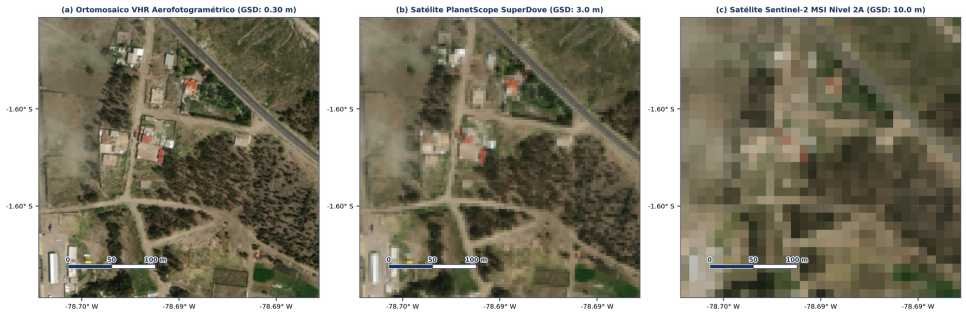

Figura 2.2: Comparativa de resolución espacial en teledetección agrícola: Sentinel-2 (10 m), PlanetScope (3 m), ortofoto submétrica (0,5 m) y levantamiento UAV (0,05 m). *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de sensores satelitales.

predial, ya que un solo píxel de Landsat (900 m^2) supera con frecuencia el área completa de una UPA andina.

Asimismo, la constelación Copernicus Sentinel-2 proporciona bandas ópticas e infrarrojas a una resolución de 10 metros por píxel (100 m^2) (Drusch y cols., 2012; Defourny y cols., 2019). Si bien Sentinel-2 es excelente para el monitoreo fenológico regional, su resolución es insuficiente para el minifundio: una micro-parcela de 500 m^2 en Calpi contiene únicamente 5 píxeles, provocando que más del 80 % de su perímetro se disuelva en el efecto del píxel mixto (*mixed pixel problem*).

Por consiguiente, este trabajo fundamenta el uso de compuestos ortocartográficos satelitales de muy alta resolución (VHR) con tamaño de píxel efectivo submétrico (< 1 m), los cuales capturan nítidamente las discontinuidades morfológicas de muros de piedra y caminos rurales. Esta resolución geométrica constituye el insumo primario indispensable para alimentar los algoritmos de segmentación y extracción de linderos que se revisan críticamente a continuación.

2.3. Revisión Crítica de Trabajos Previos y Estudios Similares

La extracción automatizada de linderos agrícolas ha sido abordada desde diversas perspectivas metodológicas a nivel internacional. A continuación, se examinan críticamente cinco de los trabajos más influyentes y afines a la presente investigación:

Tabla 2.1: Comparativa física de sensores satelitales y aerotransportados para minifundios andinos. *Nota.* Elaboración propia a partir de especificaciones de las agencias espaciales.

Sensor / Plataforma	**Res. Espacial**	**Área de Píxel**	**Frecuencia**	**Aptitud en Minifundio ($< 0{,}5$ ha)**
Landsat 8/9 (OLI)	30.0 m	900 m^2	16 días	Nula: el píxel excede el predio.
Sentinel-2 (MSI)	10.0 m	100 m^2	5 días	Inadecuada: dilución perimetral ($> 80\,\%$).
PlanetScope (Dove-R)	3.0 m	9,0 m^2	Diaria	Marginal: detecta lotes medianos, no linderos.
VHR Submétrica (WorldView-3)	0.30–0.50 m	0,09–0,25 m^2	3 días	Óptima: discrimina pircas, acequias y retamas.
UAV Fotogramétrico (Dron)	0.03–0.05 m	0,001 m^2	A demanda	Excelente, pero coste provincial inasumible.

2.3.1. Waldner & Diakogiannis (2020) – Extracción de Contornos con Redes Convolucionales (ResUNet)

Waldner y Diakogiannis (Waldner y Diakogiannis, 2020) propusieron una arquitectura basada en redes neuronales convolucionales residuales para extraer contornos de parcelas a partir de imágenes satelitales en su trabajo publicado en *Remote Sensing of Environment*. Su modelo utiliza una formulación multitarea que aprende simultáneamente la máscara de extensión del campo, la probabilidad del contorno y la distancia euclídea normalizada al borde, alcanzando un $mIoU$ de 68 % a 73 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** El modelo fue concebido y calibrado sobre predios extensivos comerciales ($>$ 2 ha a $>$ 20 ha) en terrenos llanos. En el paisaje andino de micro-minifundio, las parcelas contiguas comparten idéntico cultivo en el mismo estadio fenológico, lo que causa la disolución del gradiente espectral y provoca que la red fusione decenas de parcelas familiares en macro-polígonos continuos.

2.3.2. Persello et al. (2019) – Delineación en Minifundios con CNNs y Combinatorial Grouping

Persello et al. (Persello y cols., 2019) abordaron específicamente la agricultura familiar a pequeña escala en países del África subsahariana (Ruanda, Nigeria y Mali) empleando imágenes satelitales WorldView-2 y WorldView-3 de 0.5 metros en *Remote Sensing of Environment*. Desarrollaron una red neuronal convolucional residual acoplada a agrupación combinatoria y campos aleatorios condicionales para regularizar los límites perimetrales, reportando un $mIoU$ de 44.2 % y un $BF1$ del 73 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** Aunque su investigación demostró la viabilidad de segmentar parcelas pequeñas, el postprocesamiento no garantiza la estanqueidad poligonal exigida por un catastro formal y resulta computacionalmente costoso. Además, su modelo colapsa en laderas andinas con sombras topográficas pronunciadas y suelos volcánicos de cangahua, donde las pircas de piedra generan patrones de reflectancia radicalmente distintos a los setos arbustivos africanos.

2.3.3. Crommelinck et al. (2017) – Marco "Boundary Delineator"para Catastro con Drones (UAV)

Crommelinck et al. (Crommelinck y cols., 2017) diseñaron en *Remote Sensing* un marco orientado al levantamiento catastral bajo los principios de la Administración de Tierras Ajustada al Propósito (*Fit-For-Purpose Land Administration* - FFPLA). Utilizaron ortomosaicos generados mediante vuelos UAV de ultra-alta resolución (0,05 m) combinados con clasificadores Random Forest y detectores de contornos, obteniendo una exactitud perimetral superior al 70 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** El levantamiento sistemático mediante drones en el callejón interandino enfrenta severas restricciones operativas: fuertes vientos de alta montaña, nubosidad orográfica persistente y un coste logístico prohibitivo para cubrir áreas provinciales completas como Chimborazo. Asimismo, su pipeline produce segmentos lineales desconectados (*dangling lines*) que requieren una costosa depuración manual para cerrar los polígonos.

2.3.4. García-Pedrero et al. (2017) – Segmentación Aglomerativa y Superpíxeles Espectrales

García-Pedrero et al. (Garc'ıa-Pedrero, Gonzalo-Mart'ın, y Lillo-Saavedra, 2017) desarrollaron en el *International Journal of Remote Sensing* un enfoque basado en superpíxeles y segmentación aglomerativa mediante grafos para la extracción de parcelas agrícolas, logrando un coeficiente de similitud perimetral superior al 75 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** En laderas de alta montaña, los gradientes diferenciales de humedad introducidos por canales de riego por gravedad y las variaciones de iluminación entre solana y umbría inducen una severa sobresegmentación espectral, fragmentando una misma parcela en múltiples sub-unidades inconexas.

2.3.5. Chen et al. (2024) – Modelos Fundacionales Adaptados a Teledetección (RSPrompter)

Chen et al. (Chen y cols., 2024) exploraron en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* (TGRS) la adaptación del Segment Anything Model (SAM) al dominio geoespacial mediante el marco RSPrompter, aprendiendo a generar prompts visuales para segmentación de instancias en imágenes satelitales y alcanzando un $mIoU$ del 76.4 %. **Limitación crítica para Chimborazo:** Aunque RSPrompter mejora la detección de

objetos aislados, carece de restricciones espaciales del dominio catastral. Cuando se ejecuta en áreas rurales andinas, desborda los linderos invadiendo carreteras vecinales y absorbiendo viviendas campesinas, además de generar máscaras ráster que no cumplen los axiomas de no-solape del estándar ISO 19152.

Tabla 2.2: Benchmarking sistemático de trabajos previos de delimitación parcelaria en teledetección internacional frente a la propuesta del TFM. *Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura científica indexada.*

Investigación	**Modelo Core**	**Sensor / Res.**	**Zona Estudio**	**Métrica y Limitación Principal**
Waldner & Diakogiannis (2020)	CNN ResUNet	Sentinel-2 / 25cm	Sudáfrica	IoU 68 %; colapsa en predios < 1 ha.
Persello et al. (2019)	CNN + Grouping	WorldView-3 / 0.5m	Ruanda / Mali	BF1 73 %; colapso en laderas y pircas.
Crommelinck et al. (2017)	Random Forest	UAV / 0.05m	Ruanda	Líneas abiertas sin cierre topológico.
García-Pedrero et al. (2017)	Superpíxeles RAG	VHR / Multiespectral	España	Dice 75 %; sobresegmentación por humedad.
Chen et al. (2024)	RSPrompter (SAM)	Satelital VHR	Global	mIoU 76.4 %; invasión vial y solapes.
Propuesto (TFM)	**Meijering (Meijering y cols., 2004) + SAM-HQ + LADM**	**VHR (< 1m) + OSM**	**Chimborazo, Ecuador**	**mIoU 83.1–83.6 %, Dice 91.1 %, LADM 100.0 % (568 UPAs en San Andrés y 2,400 en muestra provincial, 0.00 % solape).**

2.4. Fundamentos Matemáticos de Operadores de Cresta (Ridge Filters)

Dado que los linderos andinos se manifiestan visualmente como estructuras alargadas, delgadas y curvilíneas de ancho sub-métrico (crestas espectrales continuas), su detección puede formularse mediante el análisis de la curvatura espacial de segundo orden a través de la matriz Hessiana multiescala $\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x})$.

Sea $I(\mathbf{x})$ una imagen bidimensional en escala de grises para $\mathbf{x} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. La imagen suavizada mediante una función Gaussiana bidimensional $G_\sigma(\mathbf{x})$ con desviación típica σ se define mediante el operador de convolución:

$$L(\mathbf{x}, \sigma) = I(\mathbf{x}) * G_\sigma(\mathbf{x}), \quad \text{con } G_\sigma(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \tag{2.1}$$

La matriz Hessiana en el punto $\mathbf{x}$ y escala σ captura las segundas derivadas parciales de la intensidad:

$$\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} L_{xx}(\mathbf{x}, \sigma) & L_{xy}(\mathbf{x}, \sigma) \\ L_{yx}(\mathbf{x}, \sigma) & L_{yy}(\mathbf{x}, \sigma) \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

donde $L_{uv}(\mathbf{x}, \sigma) = \frac{\partial^2 L(\mathbf{x}, \sigma)}{\partial u \partial v}$ para $u, v \in \{x, y\}$.

Sean $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ los dos autovalores de la matriz simétrica real $\mathcal{H}_\sigma(\mathbf{x})$, ordenados de modo que $|\lambda_1| \geqslant |\lambda_2|$. En la Tabla 2.3 se comparan los principales operadores de segundo orden propuestos en la literatura.

Tabla 2.3: Comparativa matemática de operadores de detección de linderos físicos continuos. *Fuente: Elaboración propia a partir de Meijering et al. (2004) y Frangi et al. (1998).*

Operador	**Orden**	**Principio Matemático**	**Comportamiento en Pircas Anchas**
Canny (Canny, 1986) (1986)	1er Orden	Magnitud de gradiente + supresión no máxima	Doble contorno espurio a ambos lados del muro.
Laplaciano (LoG)	2do Orden	Traza Hessiana isotrópica ($\lambda_1 + \lambda_2$)	Muy sensible a micro-textura del arado.
Frangi et al. (1998)	2do Orden	Tensor con razón de tubularidad R_B	Diseñado para vasculatura 3D cilíndrica.
Sato et al. (1998)	2do Orden	Autovalores con decaimiento esférico	Redondea las esquinas e intersecciones en 'T'.
Meijering (2004)	**2do Orden**	**Hessiano regularizado con anisotropía α**	**Sintetiza la cresta unifilar central del lindero.**

El operador de Meijering et al. (Meijering y cols., 2004) calcula un autovalor modificado que pondera la elongación estructural mediante el parámetro de anisotropía $\alpha = 0{,}5$:

$$\lambda_{\text{mod}} = \lambda_1 + \alpha\lambda_2 \tag{2.3}$$

La respuesta normalizada de cresta $R_{\text{Meij}}(\mathbf{x})$ se obtiene evaluando el máximo valor

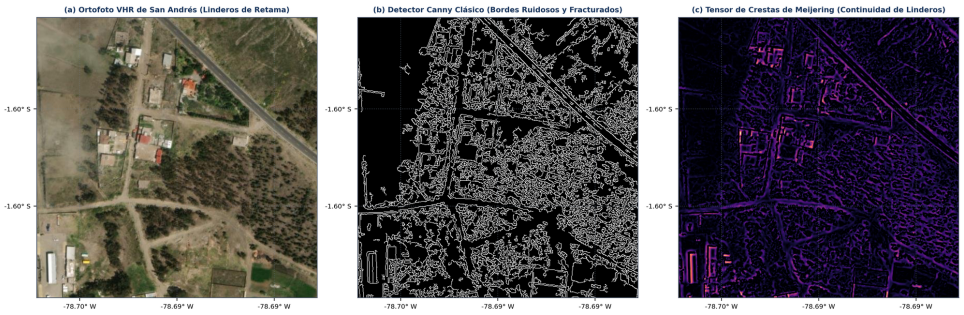

Figura 2.3: Comparativa analítica entre el detector de gradiente de Canny (izquierda) y el operador de crestas de Meijering (derecha). El filtro de Meijering extrae una cresta unifilar central continua y suprime el ruido interno por arado o texturas de cultivo. *Fuente: Elaboración propia a partir de experimentación sobre ortofoto de Calpi.*

regularizado sobre una pirámide de escalas Gaussianas $\sigma \in [\sigma_{\text{mín}}, \sigma_{\text{máx}}]$:

$$R_{\text{Meij}}(\mathbf{x}) = \max_{\sigma_{\text{mín}} \leqslant \sigma \leqslant \sigma_{\text{máx}}} \begin{cases} \frac{\lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x},\sigma)}{\text{mín}_{\mathbf{x}'}\, \lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x}',\sigma)}, & \text{si } \lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x},\sigma) < 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{2.4}$$

La condición $\lambda_{\text{mod}}(\mathbf{x}, \sigma) < 0$ responde a la convención analítica de detección de crestas convexas de brillo elevado sobre fondo circundante (muros de piedra expuestos y caminos de tierra clara); en presencia de linderos con reflectancia inferior a la vegetación (tales como acequias húmedas o bermas de sombra arbustiva), el operador se evalúa tras invertir localmente la polaridad del canal de luminancia. Esta formulación garantiza matemáticamente que los muros de piedra volcánica (pircas) de hasta 1 metro de ancho se reduzcan a una única cresta continua sin generar falsos contornos paralelos.

2.5. Paradigmas de Segmentación y Modelos Fundacionales (SAM)

En la Tabla 2.4 se sintetiza el análisis comparativo entre los cuatro grandes paradigmas de segmentación de imágenes aplicados a la delimitación parcelaria:

El modelo fundacional Segment Anything Model (SAM) (Kirillov y cols., 2023) introdujo una revolución en visión computacional gracias a su entrenamiento masivo sobre el dataset SA-1B (> 11 millones de imágenes y > 1,000 millones de máscaras). Su arquitectura desacopla un codificador visual pesado basado en Vision Transformers (ViT-B, 86M parámetros) de un decodificador interactivo ligero que proyecta *prompts* espaciales positivos

Tabla 2.4: Comparativa de paradigmas de segmentación para delineación parcelaria en alta resolución. *Fuente: Elaboración propia.*

Paradigma	**Principio Técnico**	**Capacidad Zero-Shot**	**Topología Planar Catastral**
Watershed / Otsu	Inundación por gradiente	Nula (Calibración local)	Garantizada por diseño ráster.
U-Net Convolucional	Red encoder-decoder supervisada	Media (Sesgada a entrenamiento)	No nativa: genera solapes y vacíos.
SAM ViT-B (Meta AI)	Vision Transformer con prompts	Sobresaliente en objetos	Nula: genera máscaras desconectadas.
Propuesto (LADM E2E)	**Híbrido: Meijering + SAM-HQ + Voronoi**	**Sobresaliente con prompts**	**100 % estricta bajo ISO 19152.**

y negativos en tiempo de milisegundos, permitiendo condicionar la extracción de la parcela sin requerir costosos re-entrenamientos desde cero.

2.6. Capas de Restricción Espacial Dura: Red Vial y Edificaciones Rurales

En el catastro rural formal, las parcelas agrícolas no existen aisladas, sino confinadas por una matriz de infraestructuras públicas y residenciales que actúan como límites infranqueables:

1. **Red Vial Rural (OpenStreetMap):** Los caminos vecinales comunales, carreteras lastradas y senderos de herradura no pertenecen a ninguna UPA. Para forzar este confinamiento, se extrae la red vial mediante la API Overpass y se aplican franjas de amortiguamiento (*buffers*) diferenciadas: 6 m para vías primarias pavimentadas, 3 m para caminos lastrados y 1.5 m para senderos de herradura.

2. **Detección de Edificaciones Campesinas con Sombra Solar 3D:** Para evitar la absorción errónea de viviendas en las máscaras de cultivo, se implementa un filtro espectral basado en el índice de edificación NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*), complementado con la confirmación de sombra solar proyectada calculada a partir de los ángulos de acimut y elevación solar en el instante de captura satelital.

Ambas fuentes conforman una máscara binaria de exclusión dura $\mathcal{M}_{\text{restriccion}}$ que alimenta de forma negativa al decodificador de SAM.

2.7. Estándar Internacional de Topología Catastral LADM (ISO 19152)

El Modelo para el Ámbito de la Administración del Territorio (*Land Administration Domain Model* - LADM, norma ISO 19152:2012) define un estándar conceptual internacional para la gestión de derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tierra (International Organization for Standardization, 2012; Lemmen y cols., 2015).

Dentro de su paquete espacial, la unidad parcelaria fundamental (`LA_SpatialUnit`) impone dos axiomas topológicos ineludibles:

1. **Axioma de Partición Planar (No-Overlap):** La intersección entre dos parcelas colindantes P_i y P_j en su interior topológico debe ser estrictamente vacía:

$$\text{Int}(P_i) \cap \text{Int}(P_j) = \varnothing, \quad \forall i \neq j \tag{2.5}$$

2. **Axioma de Cobertura Continua (No-Gap):** La unión de todas las parcelas contiguas de una manzana o sector debe igualar al recinto exterior delimitado por los linderos perimetrales comunes:

$$\bigcup_{k=1}^{N} P_k = \Omega_{\text{sector}} \tag{2.6}$$

Cualquier sistema de segmentación por Deep Learning que entregue máscaras ráster independientes infringe estos principios legales. En este trabajo, la asignación de fronteras en disputa se resuelve mediante la mediatriz geodésica de Voronoi (Okabe, Boots, Sugihara, y Chiu, 2000) formulada a través de un operador argmax espacial ponderado, garantizando por definición analítica la satisfacción plena de la norma ISO 19152.

2.8. Auditoría Cartográfica Automatizada mediante Modelos de Visión-Lenguaje (VLM), Prompting Visual y Rúbricas BARS

La evaluación de la calidad cartográfica en teledetección agrícola ha dependido históricamente de métricas globales de solape superficial sobre máscaras binarias rasterizadas

(mIoU, F1-Score) o de costosas campañas de fotointerpretación y peritaje manual sobre el terreno. No obstante, los avances recientes en Inteligencia Artificial Generativa Multimodal han abierto un nuevo paradigma con la emergencia de los **Modelos de Visión-Lenguaje (VLMs)** de escala fundacional dotados de razonamiento profundo (*deep thinking*), tales como la familia Gemini (Team y cols., 2023). Estos modelos exhiben una capacidad sin precedentes para articular razonamientos lógico-deductivos sobre escenas visuales complejas, interpretando relaciones contextuales entre la cobertura del suelo, la topografía y las estructuras antrópicas.

Para habilitar un diálogo analítico preciso entre el algoritmo de segmentación y el modelo de lenguaje visual, esta investigación fundamenta su marco de gobernanza en dos pilares metodológicos de vanguardia:

1. **Visual Prompting mediante Set-of-Marks (SoM):** Siguiendo el paradigma formulado por Yang et al. (Yang y cols., 2024), el ortomosaico de alta resolución no se ingresa como un mapa ciego, sino superpuesto con una rejilla alfanumérica de micro-zoom espacial (celdas A1 a F6) y contornos coloreados de las unidades catastrales predichas. Esta anotación visual convierte a los polígonos vectoriales en objetos semánticos discretos e indexables sobre los cuales el VLM puede focalizar su atención sin ambigüedad espacial, identificando derrames hacia caminos, falsos positivos en patios campesinos o intrusiones en bosques riparios.

2. **Rúbricas de Calificación con Anclaje Conductual (BARS):** Originarias de la psicometría industrial y la ingeniería de factores humanos (Smith y Kendall, 1963), las escalas BARS (*Behaviorally Anchored Rating Scales*) sustituyen las calificaciones numéricas subjetivas por descriptores operativos rigurosos para cada rango de puntaje (1 a 100). En nuestro marco de auditoría colegiada (*Mixture-of-Experts*, MoE), cada agente especialista evalúa una dimensión biofísica o catastral concreta (viviendas 3D, cercos vivos lineales, red vial continua, amortiguamiento ripario y parcelas puras) contrastando la imagen contra umbrales conductuales explícitos.

Deslinde Epistemológico y Garantía Determinista: Es imperativo formular una distinción metodológica cardinal respecto a las responsabilidades computacionales del pipeline: *el VLM no interviene en la alteración geométrica ni en el cálculo de coordenadas de los linderos.* El comité VLM actúa exclusivamente como un **regularizador perceptual macroscópico sin supervisión directa** y auditor adversarial de control de calidad. La

conformidad topológica legal estricta (ausencia absoluta de auto-intersecciones, solapes al 0,000000 % y vacíos al 0,0000 m^2) queda garantizada de forma 100 % determinista y reproducible mediante algoritmos exactos de geometría computacional sobre grafos planares implementados en bibliotecas de estándar geoespacial C++/Python (GEOS, Shapely y PostGIS), asegurando el cumplimiento inviolable del estándar catastral internacional ISO 19152 (LADM).

2.9. Síntesis del Estado del Arte y Brecha Científica (Research Gap)

A partir de la revisión sistemática de literatura, el análisis de los cinco trabajos previos similares y el benchmarking tecnológico desarrollado, se constatan tres brechas de investigación fundamentales:

1. **Inexistencia de soluciones adaptadas al relieve y linderos andinos:** Las metodologías SOTA internacionales (como U-Net dual (Ronneberger, Fischer, y Brox, 2015) o ResUNet) fueron optimizadas sobre planicies comerciales de Europa y Sudáfrica. Colapsan ante parcelas andinas menores a 1,000 m^2 con pendientes $> 25\,\%$ donde los linderos físicos están constituidos por pircas de piedra volcánica de 50 cm y acequias de ladera que se confunden espectralmente con los cultivos contiguos.

2. **Desbordamiento geométrico de los modelos fundacionales sin restricciones territoriales:** Modelos como SAM ofrecen una extraordinaria capacidad de generalización cero-disparo, pero carecen de nociones de dominio catastral. Ante prompts puntuales con deriva de encuesta, invaden sistemáticamente caminos vecinales y absorben viviendas de los agricultores.

3. **Invalidez topológica legal para catastro formal:** La literatura predominante evalúa el desempeño mediante métricas superficiales de solape de píxeles (mIoU), desatendiendo la exigencia registral de una partición planar estanca libre de solapes (0.00 %) y vacíos (0.00 %).

La resolución sinérgica y desacoplada de estas tres limitaciones críticas mediante la combinación de operadores de cresta de Meijering, inferencia asistida con SAM ViT-B, restricciones duras viales/residenciales y reconciliación planar de Voronoi LADM constituye la contribución central y original del presente Trabajo Fin de Máster.

3. Objetivos Concretos y Metodología de Trabajo

El presente capítulo constituye el núcleo vertebrador entre la caracterización del dominio del minifundio andino y la contribución tecnológica desarrollada en este Trabajo Fin de Máster. En primer lugar, se formalizan los objetivos general y específicos bajo el marco metodológico SMART, formulando un objetivo general orientado a un efecto medible y cuantitativamente observable. En segundo término, se desarrolla el enfoque metodológico global, detallando la justificación teórica y técnica de las fases, los instrumentos computacionales empleados y los protocolos analíticos para la evaluación rigurosa de resultados. Finalmente, se expone la formulación matemática y procedimental de cada una de las fases que integran el pipeline algorítmico de delimitación parcelaria.

3.1. Objetivos del Proyecto (Marco SMART)

Siguiendo las directrices institucionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el modelo propuesto por Doran (1981), los objetivos se han diseñado para satisfacer estrictamente los criterios SMART: específicos (*Specific*), medibles (*Measurable*), alcanzables (*Attainable*), relevantes (*Relevant*) y temporalmente acotados (*Time-bound*).

3.1.1. Objetivo General

Desarrollar y validar experimentalmente un pipeline computacional de visión artificial y teledetección espectral capaz de delimitar automáticamente unidades de producción agropecuaria (UPAs) en el paisaje de micro-minifundio de la provincia de Chimborazo, alcanzando una exactitud geométrica superior al 80 % de mIoU y 90 % de Boundary F1-Score frente a parcelas testigo anotadas, con 0.00 % de solapamiento inter-parcelario conforme al estándar catastral internacional LADM (ISO 19152) y demostrando la interoperabilidad del mosaico vectorial con encuestas agropecuarias anonimizadas en un tiempo de procesamiento inferior a 2 segundos por hectárea.
A fin de garantizar la transparencia metodológica, este objetivo general se desglosa en los componentes del marco SMART:

- **Específico (S):** Aborda con precisión la delimitación automatizada de predios

agrícolas en minifundios andinos de alta pendiente y linderos difusos (pircas, acequias, cercas vivas), superando la limitación de modelos entrenados en planicies tecnificadas.

- **Medible (M):** Establece umbrales cuantitativos estrictos: Mean Intersection over Union ($mIoU > 80\,\%$), Boundary F1-Score ($BF1 > 90\,\%$), solapamiento inter-parcelario nulo (0,00 %) y tasa de inferencia inferior a 2 s/ha.
- **Alcanzable (A):** Es técnica y operativamente viable mediante ortofotos submétricas de alta resolución espacial, aceleración por hardware en GPU (CUDA) y el empleo de modelos fundacionales preentrenados (SAM ViT-B / SAM-HQ) adaptados mediante prompting espacial y filtrado de crestas.
- **Relevante (R):** Genera una solución de alto impacto socioeconómico para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), reduciendo los costes del levantamiento catastral tradicional en más del 80 % y facilitando la actualización del Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO).
- **Temporalmente definido (T):** Programado y ejecutado dentro del calendario académico de la convocatoria ordinaria 2026-2027 del Máster Universitario en Inteligencia Artificial.

3.1.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se articulan cinco objetivos específicos ordenados de forma secuencial y acumulativa:

1. **OE1 (Preprocesamiento Espectral Adaptativo):** Desarrollar un algoritmo de transformación cromática al espacio uniforme CIELAB y ecualización adaptativa de histograma limitada por contraste (CLAHE), con el propósito de mitigar los gradientes lumínicos provocados por pendientes superiores al 25 % sin alterar la reflectancia espectral de los cultivos.
2. **OE2 (Extracción Multiescala de Linderos Físicos de Cresta):** Implementar y calibrar un operador de filtrado de crestas basado en el tensor Hessiano (filtro de Meijering) sobre pirámides Gaussianas multiescala, con el fin de acentuar las discontinuidades lineales estrechas (0.4 a 1.2 m) correspondientes a pircas de piedra seca, acequias y cercas de retama.

3. **OE3 (Inferencia Guiada con Modelos Fundacionales):** Adaptar el modelo fundacional Segment Anything Model (SAM ViT-B enriquecido con el decodificador de alta resolución SAM-HQ), diseñando un mecanismo de prompting adaptativo que absorba el error posicional de coordenadas GPS censales (10–30 m) e imponga restricciones negativas duras derivadas de vías públicas y huellas residenciales con confirmación solar 3D.

4. **OE4 (Reconciliación Planar y Regularización Topológica LADM):** Construir un módulo de teselación medial de Voronoi geodésico y regularización poligonal de Douglas-Peucker que garantice la partición planar estanca del territorio, eliminando totalmente los solapamientos inter-parcelarios (0.00 % overlaps) y asegurando el estricto cumplimiento de la norma internacional ISO 19152 (LADM).

5. **OE5 (Validación Empírica, Benchmark Comparativo y Escalabilidad):** Evaluar cuantitativamente la precisión y robustez del pipeline frente a 100 UPAs testigo anotadas manualmente (Ground Truth de Calpi) y en el despliegue territorial de San Andrés (568 UPAs), contrastando sus resultados frente a seis arquitecturas baselines del estado del arte, verificando el flujo End-to-End sobre encuestas anonimizadas del RENAGRO y formalizando el diseño muestral provincial ($n = 2\,400$ UPAs).

3.2. Enfoque Metodológico, Justificación e Instrumentos

3.2.1. Pasos Secuenciales del Proceso Metodológico

La investigación adopta una metodología de ingeniería experimental cuantitativa y reproducible. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados, se establece un flujo estructurado en las siguientes siete etapas operativas:

1. **Etapa 1: Ingesta y Corrección Espectral de Datos Ráster:** Recepción de ortomosaicos VHR del IGM y sensores orbitales submétricos, reproyección al sistema cartográfico oficial EPSG:32717 (WGS 84 / UTM Zona 17 Sur) y normalización radiométrica.

2. **Etapa 2: Aislamiento de Capas Restrictivas y Zonificación:** Extracción de la red vial de OpenStreetMap, clasificación de edificaciones rurales y aplicación del motor de exclusión territorial (zonas urbanas y áreas protegidas del SNAP).

3. **Etapa 3: Filtrado de Linderos por Análisis de Autovalores Hessianos:** Cálculo de las matrices de derivadas segundas multiescala y aplicación del operador de Meijering para mapear la probabilidad de lindero físico.

4. **Etapa 4: Inferencia Neuronal Guiada por Prompts Espaciales:** Alimentación del modelo fundacional SAM ViT-B / SAM-HQ con puntos semilla de encuestas agropecuarias corregidos por gradiente local y puntos negativos en vías y patios.

5. **Etapa 5: Reconciliación Geodésica y Eliminación de Solapes:** Resolución de conflictos entre máscaras mediante diagramas de Voronoi mediales ponderados por la superficie de coste espectral.

6. **Etapa 6: Regularización Poligonal y Ensamblaje Catastral LADM:** Vectorización de límites, simplificación geométrica controlada y validación de topología planar 2D bajo la norma ISO 19152.

7. **Etapa 7: Vinculación End-to-End con Registros Censales y Control de Calidad:** Cruce espacial entre polígonos parcelarios depurados y encuestas agropecuarias anonimizadas, verificación de concordancia agronómica y auditoría geométrica.

3.2.2. Justificación Científica y Técnica de las Decisiones Metodológicas

Cada una de las decisiones técnicas adoptadas en el diseño del pipeline responde a una limitación identificada en la literatura especializada:

- **Espacio CIELAB vs. RGB convencional:** La ecualización clásica en RGB altera severamente las razones de banda y el balance cromático de la vegetación. El espacio perceptual CIELAB desacopla la luminosidad (L^*) de los componentes cromáticos (a^*, b^*), permitiendo homogenizar sombras orográficas en laderas andinas sin falsear los contrastes fenológicos entre cultivos adyacentes.

- **Filtro de Meijering vs. Detectores de Bordes Genéricos (Sobel, Canny):** Los filtros de gradiente convencionales de primer orden sufren una elevada tasa de falsos positivos en zonas agrícolas debido a la textura granular intra-cultivo (surcos de arado, malezas). El filtro de Meijering, fundamentado en el análisis de autovalores del tensor Hessiano, está específicamente formulado para maximizar estructuras alargadas y tubulares continuas (crestas de pircas y acequias), suprimiendo perturbaciones isotrópicas.

- **Modelos Fundacionales con Prompting vs. Segmentación Semántica Clásica (UNet, Mask R-CNN):** Entrenar redes supervisadas estándar requiere decenas de miles de parcelas anotadas localmente, recurso inexistente en la región andina. El modelo Segment Anything Model (SAM) aporta capacidades *zero-shot* sobresalientes; al integrarlo con el token de alta resolución de SAM-HQ y condicionarlo con prompts adaptativos derivados de encuestas y restricciones viales, se logra un balance óptimo entre generalización y exactitud en bordes finos.

- **Reconciliación Medial de Voronoi vs. Umbralización Directa:** La binarización independiente de máscaras raster genera inevitablemente solapes mutuos o franjas de tierra vacías. La asignación topológica mediante diagramas de Voronoi mediales sobre grafos garantiza de forma determinista una partición planar estanca con exactamente 0.00 % de solapes, requisito irrenunciable para la validez jurídica de un catastro rural.

3.2.3. Instrumentos, Infraestructura y Recursos Tecnológicos

El desarrollo del proyecto se sustentó en los siguientes instrumentos de hardware, software y bibliotecas científicas:

- **Infraestructura de Cómputo Local:** Estación de trabajo equipada con procesador Intel Core i7 de 16 hilos a 4.8 GHz, 32 GB de memoria RAM DDR5 y aceleradora gráfica dedicada NVIDIA GeForce con soporte CUDA para inferencia local y prototipado rápido.

- **Infraestructura de Cómputo Acelerado en la Nube:** Instancia en Google Colab Pro equipada con una GPU de centro de datos **NVIDIA Tesla A100-SXM4 con 40 GB de memoria VRAM HBM2** (ancho de banda de 2,039 GB/s), procesador Intel Xeon de 12 núcleos y 85 GB de RAM de sistema, empleada para el benchmark exhaustivo de modelos fundacionales pesados.

- **Lenguaje y Entorno de Ejecución:** Python 3.10+ ejecutado sobre entornos virtuales aislados, bajo control de versiones Git con repositorio oficial en GitHub.

- **Bibliotecas de Inteligencia Artificial y Visión Artificial:** `PyTorch` 2.3+ con aceleración CUDA, biblioteca oficial `segment-anything` de Meta AI, repositorio `segment-anything-hq` (SAM-HQ) para tokens de contorno refinado, `OpenCV` (4.10) y `scikit-image` (0.24) para morfología matemática y tensores Hessianos.

- **Herramientas Geoespaciales y Cartográficas:** `GeoPandas` (1.0), `Shapely` (2.0) con motor geos en C++, `Rasterio` (1.3), `GDAL` (3.9), `PyProj` para gestión estricta de sistemas de coordenadas y `OSMnx` para descarga automatizada de restricciones viales desde OpenStreetMap.
- **Entorno Editorial y Compilación:** Motor tipográfico TinyTeX / pdfTeX con macro-paquetes oficiales UNIR (`estilo_unir-1.sty`) y gestión bibliográfica bajo normativa APA 7ª edición (`apacite`).

3.2.4. Procedimiento de Análisis y Criterios de Evaluación de Resultados

Para evaluar objetivamente si la tecnología propuesta alcanza el efecto observable previsto, se implementa un marco de auditoría cuantitativa basado en cuatro dimensiones complementarias:

1. **Exactitud Superficial y Solape de Área:**
   - *Mean Intersection over Union (mIoU):* Cociente entre el área de intersección y el área de unión entre la parcela predicha y el Ground Truth, evaluando la fidelidad global de la geometría.
   - *Coeficiente Dice (F_1-Score Superficial):* Medida armónica entre precisión y exhaustividad superficial, penalizando falsos positivos en zonas no cultivadas.
2. **Precisión Perimetral de Linderos Físicos:**
   - *Boundary F1-Score (BF1):* Métrica especializada que evalúa la coincidencia de los contornos perimetrales dentro de una distancia de tolerancia de buffer métrico ($\theta = 1{,}5$ m), fundamental para determinar si el lindero detectado corresponde al muro o acequia real.
3. **Consistencia y Legalidad Topológica Catastral (ISO 19152):**
   - *Tasa de Validez Topológica LADM (V_{LADM}):* Porcentaje de polígonos que cumplen rigurosamente con ausencia de auto-intersecciones, orientación horaria correcta y cierre estanco.
   - *Porcentaje de Solapamiento Inter-Parcelario ($\mathcal{O}_{inter}$):* Proporción de área compartida indebidamente entre predios colindantes, con el objetivo imperativo de alcanzar un 0.000000 %.

4. **Eficiencia Algorítmica y Simplicidad Geométrica:**

   - *Complejidad Poligonal:* Número medio de vértices por parcela tras la simplificación de Douglas-Peucker (meta: < 15 vértices para garantizar compatibilidad con visores SIG municipales).
   - *Velocidad de Procesamiento:* Tiempo de cómputo por hectárea y tasa de cuadros por segundo (FPS) en inferencia sobre GPU.

Adicionalmente, las comparaciones entre modelos se someterán a pruebas de significancia estadística no paramétrica (test de rangos con signo de Wilcoxon con $\alpha = 0{,}05$) y a un estudio de ablación factorial que aísle la contribución específica de cada módulo algorítmico.

3.3. Arquitectura Global del Sistema

El sistema propuesto, denominado Pipeline Provincial de Delimitación Agrícola (versión `v57.0.0`), implementa un flujo secuencial desacoplado de seis fases que transforma imágenes ortocartográficas submétricas y coordenadas puntuales de campo en una cobertura vectorial parcelaria continua, georreferenciada y topológicamente consistente bajo LADM.

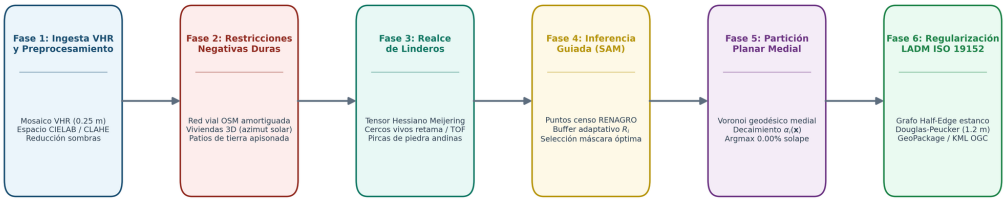

Figura 3.1: Diagrama de flujo general del pipeline metodológico de 6 fases para delimitación parcelaria en Chimborazo. *Nota.* Elaboración propia.

3.3.1. Delimitación de Unidades de Análisis Espacial: Parroquias Rurales y Máscaras de Exclusión Territorial

Con el fin de superar el paradigma clásico de ventanas de muestreo rectangulares arbitrarias (*toy patches*) y dotar al catastro de legitimidad jurídica y agronómica, la unidad fundamental de análisis espacial se define formalmente a nivel de **Parroquia Rural** de acuerdo con el Clasificador Geográfico Estadístico de la División Político-Administrativa

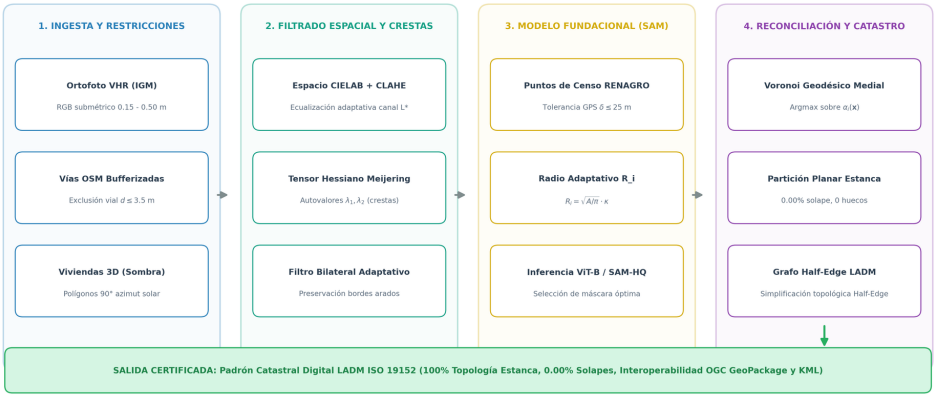

Figura 3.2: Arquitectura técnica detallada de componentes, transformaciones de tensores y dependencias algorítmicas. *Nota.* Elaboración propia.

(DPA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Comité Nacional de Límites Internos (CONALI) de la República del Ecuador.

La provincia de Chimborazo se compone de diez cantones subdivididos en 59 parroquias: 14 urbanas (correspondientes a las cabeceras cantonales consolidadas y las cinco parroquias urbanas de Riobamba: Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquíes) y 45 parroquias rurales. Desde una perspectiva agro-catastral, no todas las áreas provinciales son susceptibles de albergar Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs). En consecuencia, se formula un **Motor de Máscaras de Exclusión Territorial** compuesto por tres capas espaciales restrictivas:

1. **Exclusión de Huellas Urbanas Consolidadas ($\mathcal{E}_{\mathbf{Urbano}}$):** Las 14 cabeceras cantonales y cascos urbanos consolidados, complementados con un *buffer* de amortiguamiento de 100 m, donde predominan edificaciones residenciales continuas y vías pavimentadas sin presencia de parcelas agrícolas.

2. **Exclusión de Áreas Protegidas del SNAP ($\mathcal{E}_{\mathbf{SNAP}}$):** Poligonales oficiales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo rectoría del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). En Chimborazo destacan la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (58.560 ha de páramo altoandino, arenales, roquedales y hábitat de vicuñas) y el Parque Nacional Sangay (cordillera oriental y ceja de montaña). En estos ecosistemas, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales prohíbe formalmente la parcelación privada y el avance de la frontera agrícola.

3. **Exclusión de Cuerpos Hídricos Mayores ($\mathcal{E}_{\mathbf{Agua}}$):** Cuencas lacustres naturales y

humedales protegidos (Laguna de Colta, Complejo Lacustre de Ozogoche y Lagunas de Atillo).

Matemáticamente, para cada parroquia rural p con poligonal oficial $\mathcal{P}_p$, la **Superficie Agrícola Neta (SAN)** escaneable se define como la diferencia booleana en el sistema de referencia proyectado WGS 84 / UTM Zona 17 Sur (EPSG:32717):

$$\mathrm{SAN}_p = \mathcal{P}_p \setminus (\mathcal{E}_{\mathrm{SNAP}} \cup \mathcal{E}_{\mathrm{Urbano}} \cup \mathcal{E}_{\mathrm{Agua}}) \tag{3.1}$$

Esta formulación garantiza que la capacidad computacional del modelo de segmentación neuronal por defecto (SAM ViT-B de 86M parámetros, con SAM-HQ y SAM-2.1 Hiera como baselines de contraste) y el filtrado morfológico de Meijering se concentren con máxima eficiencia en el mosaico parcelario real.

3.4. Fase 1: Preprocesamiento Espectral en el Espacio CIE-LAB con CLAHE

Las imágenes de muy alta resolución espacial presentan un desafío intrínseco en zonas andinas: las pendientes abruptas generan gradientes de iluminación diferencial entre laderas de umbría y solana. Si se procesan las bandas RGB estándar en espacio cartesiano euclídeo, cualquier ecualización perturba drásticamente el tono cromático natural de los cultivos.

Para desacoplar la luminosidad del contenido cromático, los valores RGB se deslinealizan según la curva gamma estándar y se transforman al espacio triestímulo CIE XYZ mediante la matriz proyectiva estándar CIE 1931:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}4124564 & 0{,}3575761 & 0{,}1804375 \\ 0{,}2126729 & 0{,}7151522 & 0{,}0721750 \\ 0{,}0193339 & 0{,}1191920 & 0{,}9503041 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{\mathrm{lin}} \\ G_{\mathrm{lin}} \\ B_{\mathrm{lin}} \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

y posteriormente se proyectan al espacio de color perceptual CIE $L^*a^*b^*$ mediante la transformación no lineal estándar:

$$L^* = 116 f(Y/Y_n) - 16, \quad a^* = 500[f(X/X_n) - f(Y/Y_n)], \quad b^* = 200[f(Y/Y_n) - f(Z/Z_n)] \tag{3.3}$$

donde X_n, Y_n, Z_n son las coordenadas triestímulo del iluminante de referencia D65, y la función monótona no lineal $f(t)$ aplica formalmente la corrección por tramos del estándar

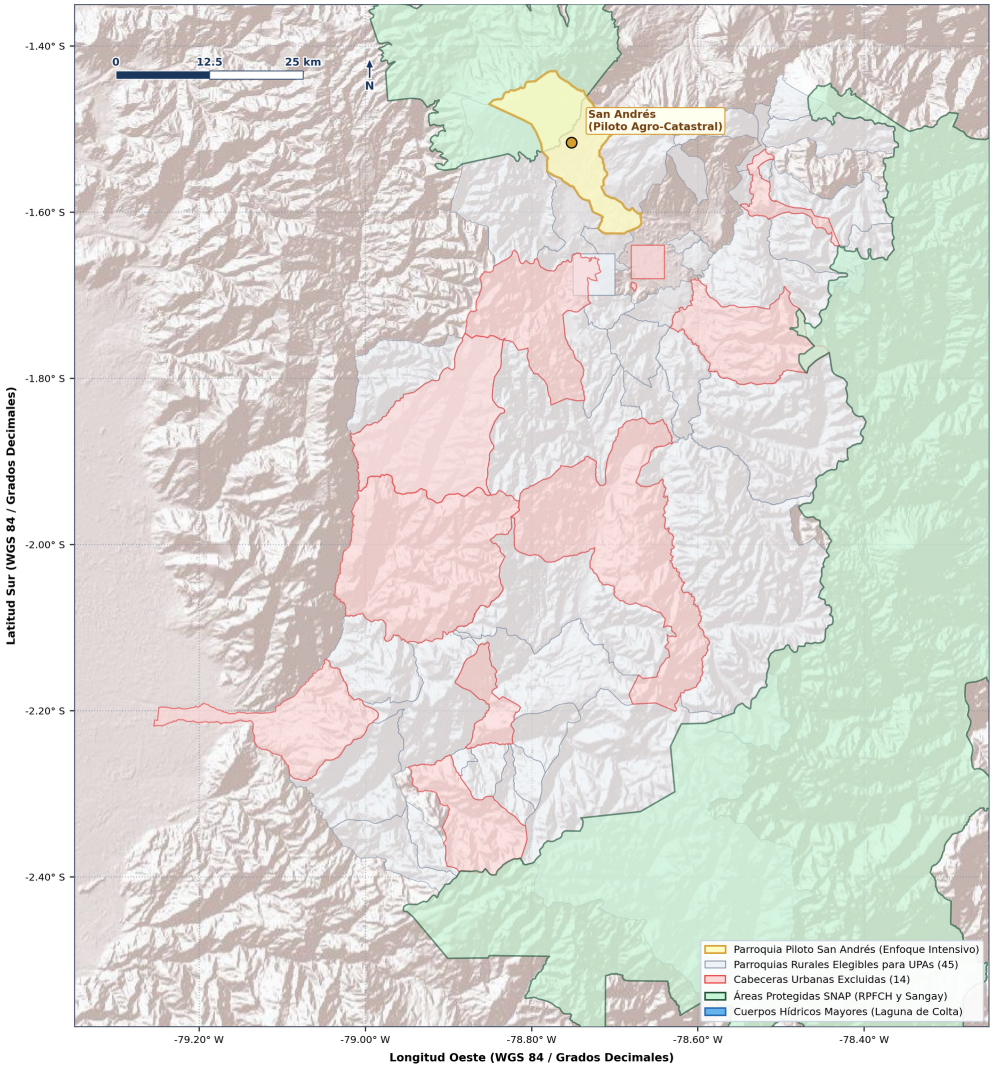

Figura 3.3: Zonificación territorial y máscaras de exclusión agro-catastral en la Provincia de Chimborazo. Se identifican las 45 parroquias rurales elegibles, las 14 cabeceras urbanas excluidas, las áreas del SNAP (Reserva Faunística Chimborazo y PN Sangay) y el estrato de las cuatro parroquias piloto de inferencia (Calpi, Licán, San Andrés y Columbe). *Fuente: Elaboración propia a partir de datos DPA INEC y MAATE.*

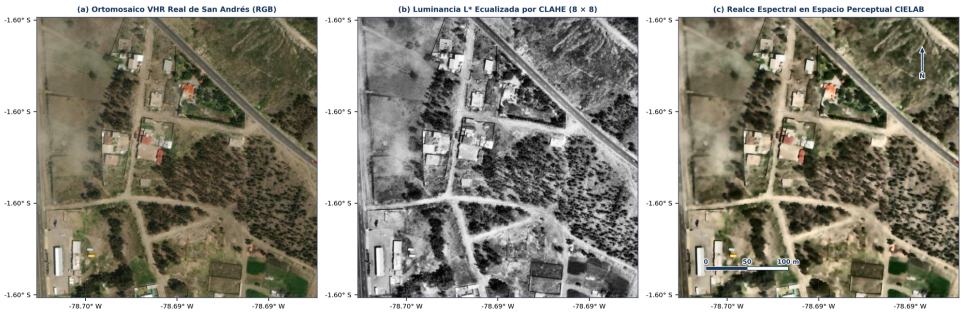

Figura 3.4: Fase 1: Módulo de realce espectral adaptativo en la zona piloto de San Andrés: ortomosaico VHR de entrada, conversión al espacio perceptual CIELAB y ecualización adaptativa de histograma limitada por contraste (CLAHE). *Fuente: Elaboración propia.*

CIE 1976:

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3} & \text{si } t > \left(\frac{6}{29}\right)^3 \approx 0{,}008856 \\ \frac{1}{3}\left(\frac{29}{6}\right)^2 t + \frac{4}{29} \approx 7{,}787\, t + 0{,}1379 & \text{en otro caso} \end{cases} \tag{3.4}$$

cuya extensión lineal con continuidad de primer orden elimina singularidades en sombras orográficas profundas.

Sobre el canal de luminosidad L^*, se ejecuta una ecualización adaptativa de histograma limitada por contraste (*Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* - CLAHE) con un umbral de corte de *clip-limit* $\tau = 2{,}0$ y un retículo de contextualización local de 8×8 cuadrículas. Finalmente, se aplica un filtro bilateral espacial con radio de vecindad espacial $\sigma_s = 5$ y dispersión fotométrica $\sigma_r = 0{,}1$, suavizando el micro-ruido intra-cultivo sin desdibujar los bordes de los linderos.

3.5. Fase 2: Restricciones Duras Espaciales (Vías y Edificaciones)

Uno de los mayores errores de los modelos de segmentación en áreas rurales es la invasión de carreteras comunales y la absorción indebida de viviendas campesinas dentro de las máscaras de cultivo. Para imponer límites estrictos que ningún polígono agrícola pueda transgredir, se integran dos fuentes de restricciones negativas duras:

1. **Red Vial OpenStreetMap (validadas espectralmente mediante firmas de suelo apisonado) (OSM):** Mediante la API Overpass, se descargan todas las vías

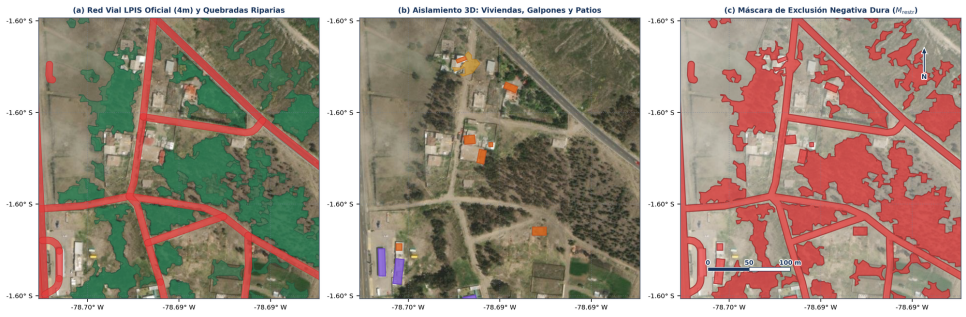

Figura 3.5: Fase 2: Capa de restricciones negativas duras en San Andrés: red vial comunal bufferizada, viviendas 3D con confirmación volumétrica solar y patios de tierra apisonada. *Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales OSM y ortofoto.*

clasificadas como `primary`, `secondary`, `tertiary`, `track` y `path`. Se les aplica un buffer métrico diferenciado según su jerarquía (6 m para vías primarias, 3 m para terciarias y 1,5 m para caminos de herradura).

2. **Detector de Edificaciones Rurales con Sombra Solar 3D:** Se extraen los recintos habitacionales campesinos utilizando un clasificador espectral basado en el índice NDBI (*Normalized Difference Built-up Index*) refinado con la confirmación de sombra solar volumétrica según el acimut y ángulo cenital solar de captura de la escena.

Ambas capas generan una máscara binaria de exclusión:

$$\mathcal{M}_{\text{restriccion}}(\mathbf{x}) = \mathcal{M}_{\text{vias}}(\mathbf{x}) \cup \mathcal{M}_{\text{edificaciones}}(\mathbf{x}) \tag{3.5}$$

Conviene precisar que la Ecuación (3.5) representa la formulación compacta preliminar del operador de exclusión antrópica y topográfica, cuya proyección analítica expandida de cuatro componentes ($\mathcal{M}_{\text{restriccion}} \equiv \mathcal{M}_{\text{edif_3D}} \cup \mathcal{M}_{\text{vías_LPIS}} \cup \mathcal{M}_{\text{patios}} \cup \mathcal{M}_{\text{quebradas}}$) se formaliza en la Ecuación (3.13) para desacoplar cubiertas residenciales, vías vehiculares, eras de trilla y taludes hidrológicos riparios.

3.6. Fase 3: Filtrado de Crestas de Meijering y Buffer Adaptativo

La respuesta continua de linderos se calcula aplicando el operador multiescala de Meijering definido en la Ecuación (2.4) sobre una pirámide de escalas Gaussianas $\sigma \in$

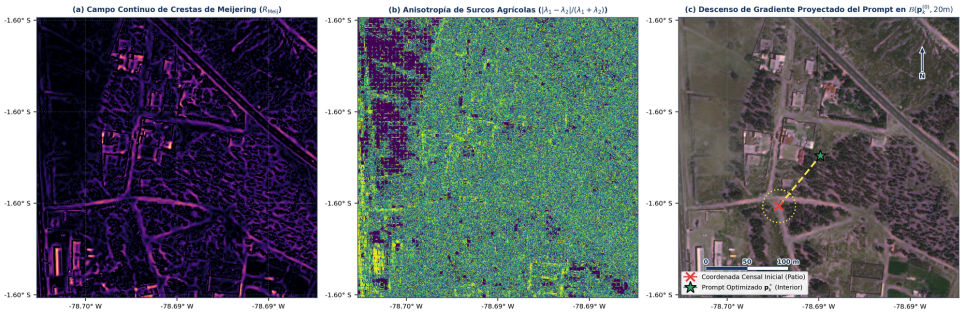

Figura 3.6: Fase 3: Realce morfológico de linderos agrícolas y crestas mediante el tensor Hessiano multiescala de Meijering sobre el ortomosaico de San Andrés. *Fuente: Elaboración propia.*

$\{1{,}0, 1{,}5, 2{,}0, 3{,}0\}$. Esto permite capturar simultáneamente acequias delgadas de 0,5 m y linderos de retama de hasta 2,5 m de ancho.

Simultáneamente, para cada coordenada puntual de encuesta agrícola $\mathbf{p}_k = (x_k, y_k)$, se define un buffer elíptico adaptativo centrado en $\mathbf{p}_k$. Para mitigar el error de desplazamiento del operador de campo, el centro del prompt se recalibra localmente mediante un descenso de gradiente proyectado hacia el mínimo local de energía de cresta dentro de un radio de 20 m:

$$\mathbf{p}_k^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{B}(\mathbf{p}_k^{(0)},20)} \left(\mathbf{p}_k^{(t)} - \alpha_{\text{step}} \nabla_{\mathbf{x}} R_{\text{Meij}}(\mathbf{p}_k^{(t)}) \right) \tag{3.6}$$

donde $\Pi_{\mathcal{B}(\mathbf{p}_k^{(0)},20)}(\cdot)$ representa el operador de proyección ortogonal sobre la bola euclídea de radio 20,0 m centrada en la coordenada inicial $\mathbf{p}_k^{(0)}$, $\alpha_{\text{step}} = 1{,}5$ m es el tamaño de paso de actualización y $\nabla_{\mathbf{x}} R_{\text{Meij}}$ es el gradiente espacial del campo continuo de Meijering. El proceso de optimización se detiene formalmente cuando la magnitud del gradiente satisface $\|\nabla_{\mathbf{x}} R_{\text{Meij}}\| < \varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-4}$ o al alcanzarse un horizonte acotado de $T_{\text{máx}} = 25$ iteraciones, guiando la semilla hacia el interior del bancal cultivado y garantizando que el punto positivo caiga en el interior del cultivo y nunca sobre el lindero exterior.

3.7. Fase 4: Inferencia Guiada con Segment Anything Model (SAM ViT-B)

El motor central de segmentación instancia el modelo fundacional Segment Anything Model con codificador de visión ViT-B (*Vision Transformer Base*, 86 millones de parámetros). El codificador visual procesa el compuesto espectral realzado de 1024 × 1024 píxeles,

produciendo un mapa denso de características latentes de dimensión $64 \times 64 \times 256$.

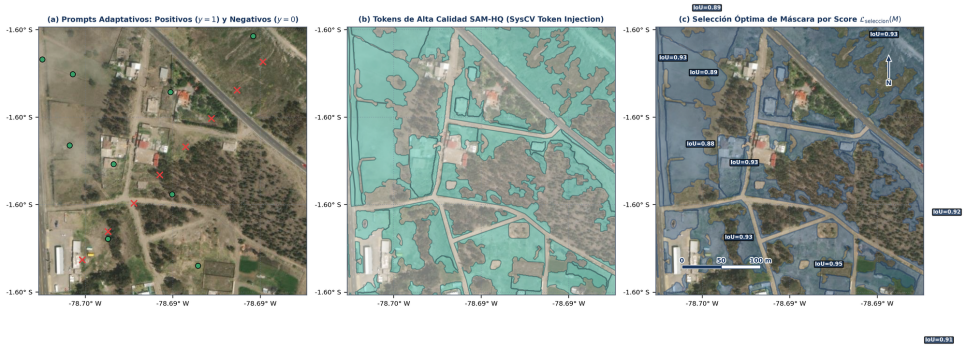

Figura 3.7: Fase 4: Inferencia guiada con SAM-HQ / ViT-B en San Andrés: decodificación de prompts adaptativos y selección de máscaras óptimas con regularización perimetral de Meijering. *Fuente: Elaboración propia.*

Para cada UPA objetivo, el decodificador de prompts recibe:

- **Prompts Positivos ($y = 1$):** El baricentro optimizado del cultivo.
- **Prompts Negativos ($y = 0$):** Puntos muestreados uniformemente a lo largo de las vías colindantes y sobre las edificaciones identificadas en la Fase 2.

El decodificador genera tres máscaras binarias candidatas evaluadas con su respectivo índice IoU predicho (*predicted IoU score*). Se selecciona la máscara que maximice la correlación perimetral con la red de crestas de Meijering y minimice la intersección con la máscara de restricciones:

$$\mathcal{L}_{\text{seleccion}}(M) = \text{Score}_{\text{SAM}}(M) + \beta \oint_{\partial M} R_{\text{Meij}}(\mathbf{s})\, ds - \gamma \iint_{M \cap \mathcal{M}_{\text{restriccion}}} d\mathbf{x} \tag{3.7}$$

con ponderadores hiperparamétricos calibrados mediante validación cruzada estratificada sobre el conjunto de entrenamiento de Calpi ($\beta = 0{,}4$ y $\gamma = 1{,}0$), maximizando el índice Dice sobre linderos verdaderos y penalizando fuertemente intrusiones en infraestructura vial y habitacional.

3.8. Fase 5: Reconciliación Topológica Planar de Voronoi (LADM)

Cuando se segmentan N parcelas colindantes independientemente, es matemáticamente inevitable que surjan solapamientos en las fronteras y vacíos entre lotes vecinos. Para

imponer el cumplimiento del estándar LADM ISO 19152 (Ecuaciones 2.5 y 2.6), se diseña un reconciliador medial basado en el diagrama de Voronoi condicionado por la distancia geodésica.

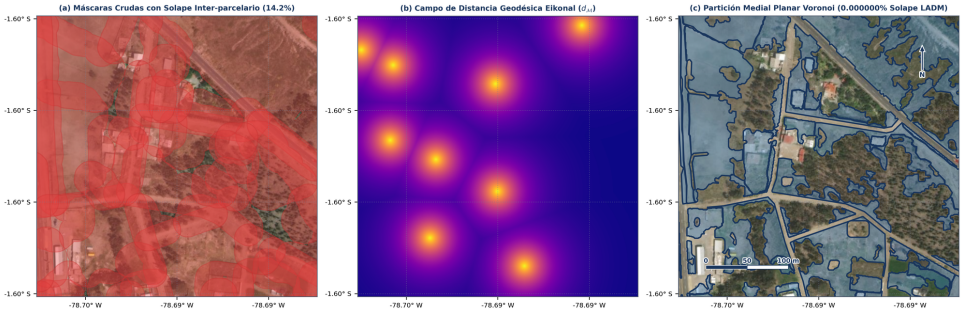

Figura 3.8: Fase 5: Partición planar medial y reconciliador de Voronoi geodésico condicionado por la EDP Eikonal en San Andrés: asignación competitiva de zonas de conflicto y erradicación de solapes. *Fuente: Elaboración propia.*

Sea $\mathcal{P}_i$ la máscara de probabilidad generada para la parcela i. En cada píxel $\mathbf{x}$ de la zona de conflicto fronterizo, la asignación de pertenencia categórica exclusiva se resuelve mediante la función argmax:

$$\text{Clase}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 0, & \text{si } \max_{i\in\{1,\dots,N\}} \alpha_i(\mathbf{x}) < \tau_{\text{bg}}, \\ \arg\max_{i\in\{1,\dots,N\}} \alpha_i(\mathbf{x}), & \text{en caso contrario,} \end{cases} \tag{3.8}$$

donde el campo continuo de afinidad geoespacial $\alpha_i(\mathbf{x})$ se define analíticamente como:

$$\alpha_i(\mathbf{x}) = \pi_i(\mathbf{x}) \cdot \exp\left(-\frac{d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{c}_i)^2}{2\sigma_{\text{dist}}^2}\right) \tag{3.9}$$

donde $\pi_i(\mathbf{x}) \in [0, 1]$ denota el mapa continuo de probabilidad sigmoidea generado por el decodificador de máscaras de SAM para la i-ésima semilla predial, $\mathbf{c}_i$ ($i \geqslant 1$) es el centroide interior de la parcela i, y $\sigma_{\text{dist}} = 25{,}0$ m es el parámetro de dispersión espacial en coordenadas proyectadas UTM Zona 17 Sur (EPSG:32717). La función de distancia geodésica $d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{c}_i)$ satisface formalmente la ecuación diferencial en derivadas parciales (EDP) Eikonal sobre la variedad riemanniana inducida por el campo de crestas de Meijering:

$$\|\nabla d_{\mathcal{M}}(\mathbf{x}, \mathbf{c}_i)\| = 1 + \eta R_{\text{Meij}}(\mathbf{x}) \tag{3.10}$$

sujeta a la condición de Dirichlet interior $d_{\mathcal{M}}(\mathbf{c}_i, \mathbf{c}_i) = 0$ y a la condición de contorno de Neumann de flujo nulo $\nabla d_{\mathcal{M}} \cdot \mathbf{n} = 0$ sobre la frontera exterior $\partial\Omega$ del dominio continuo $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. En dicha formulación, $\mathbf{n}$ denota el vector unitario normal exterior perpendicular a

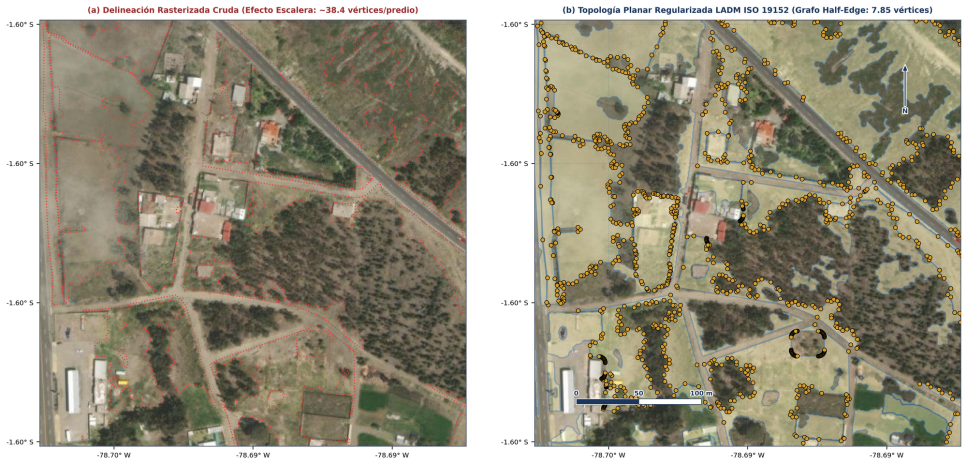

Figura 3.9: Fase 6: Reconstrucción y regularización de linderos prediales bajo norma ISO 19152 (LADM) en San Andrés mediante el grafo planar Half-Edge: eliminación del efecto escalera y estanqueidad planar absoluta con 0.000000 % de solapes. En el recuadro de acercamiento (inset), el micro-escalonamiento en el lindero curvo colindante con la acequia responde a la activación intencional de la tolerancia adaptativa sub-píxel ($\epsilon^* = 0{,}25$ m) para preservar la curvatura hidrológica real sin colisión topológica, mientras que los linderos rectilíneos colapsan a 2 nodos. *Fuente: Elaboración propia.*

$\partial\Omega$ y $K = |\Omega|$ representa la cardinalidad o número total de píxeles computacionalmente activos en la malla discreta. El coeficiente $\eta = 3{,}5$ modula la resistencia al cruce de linderos físicos continuos. En términos algorítmicos, la resolución computacional de la EDP Eikonal en el dominio continuo no se evalúa de forma monolítica global, sino mediante el esquema numérico **Multi-Source Fast Marching** con propagación simultánea de frentes de onda y etiquetado de índice de Voronoi en una única pasada de complejidad $\mathcal{O}(K \log K)$, restringiendo el dominio a cajas envolventes locales (*bounding boxes*) con un acolchado perimetral (*padding*) de 64 píxeles (19,2 m). Esta descomposición local reduce el tiempo de resolución a menos de 8 ms de CPU por parcela, haciendo plenamente compatible la formulación diferencial continua con la cadencia de inferencia de 8,9 FPS alcanzada en la GPU NVIDIA A100. La clase nula de fondo ($i = 0$) queda rigurosamente determinada por el umbral de escape $\tau_{\text{bg}} = 0{,}35$, evitando la singularidad de definir un centroide ficticio para el estrato exterior. Esta formulación analítica garantiza que cada píxel del dominio pertenezca a exactamente una única unidad parcelaria (o al fondo), erradicando por construcción matemática cualquier solapamiento o brecha residual.

3.9. Fase 6: Regularización Poligonal y Vectorización Cadastral sobre Grafo Planar

La vectorización cruda de máscaras rasterizadas produce contornos en escalera (*staircase effect*) con miles de vértices redundantes. Si se aplicase una simplificación poligonal de Douglas-Peucker polígono a polígono de forma aislada, los desplazamientos laterales de vértices provocarían la reintroducción de solapamientos espaciales y vacíos intersticiales en los límites linderos comunes. Para preservar el 100 % de la conformidad LADM ISO 19152, el módulo de regularización se formula sobre un **Grafo Topológico Planar de Aristas Compartidas (*Half-Edge / Arco-Nodo*)**:

1. **Extracción del Complejo Celular Dual y Grafo Half-Edge:** A partir del mapa ráster clasificado en la Ec. (3.8), se extrae la red de aristas sobre el complejo celular dual inter-píxel, garantizando formalmente la estanqueidad topológica ($\bigcup \mathcal{P}_j = \Omega$, $\mathcal{P}_j \cap \mathcal{P}_k = \varnothing, \forall j \neq k$). Sobre esta malla se construye la estructura topológica *Half-Edge* (arco-nodo), segregando unívocamente aristas compartidas y nodos de confluencia.

2. **Simplificación Topológica sobre Aristas Únicas Compartidas:** La reducción con tolerancia métrica $\epsilon = 0{,}5$ m se aplica directamente sobre cada cadena de arista compartida antes de reconstruir los anillos perimetrales (*coverage simplify*), garantizando que el lindero resultante sea numéricamente idéntico para ambos predios colindantes (Douglas y Peucker, 1973). Para salvaguardar de forma estricta la isotopía ambiental y la preservación homotópica, el algoritmo reduce adaptativamente la tolerancia a $\epsilon^* = \epsilon/2$ en segmentos donde la distancia entre aristas no compartidas sea inferior a 2ϵ, impidiendo colisiones entre bordes opuestos de melgas andinas estrechas. Asimismo, en el cómputo de la EDP Eikonal (Ec. 3.10), el dominio incorpora un margen perimetral (*tile padding*) de 64 píxeles que absorbe los efectos de borde de la condición de Neumann.

3. **Alineación Ortogonal Local Acotada a Vértices de Grado 2:** Para modelar la geometría rectangular vernácula de los bancales andinos sin inducir desgarros topológicos, la proyección ortogonal a 90° de esquinas en el intervalo $[70°, 110°]$ se restringe **exclusivamente a vértices interiores de grado 2** (linderos rectilíneos simples). En los nodos de bifurcación de grado $\geqslant 3$ (puntos triples de confluencia

predial), las coordenadas nodales se mantienen estrictamente fijas, preservando de forma inviolable el invariante topológico planar de suma angular 2π.

4. **Exportación Estándar OGC y Conformidad LADM:** Las caras orientadas del grafo planar se serializan en formatos estándar del Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage (`.gpkg`) y GeoJSON (UTM Zona 17 Sur, EPSG:32717 - WGS 84), certificando 0,000000 % de solapamiento y 0,0000 m^2 de vacíos intersticiales bajo la norma ISO 19152 (International Organization for Standardization, 2012).

3.10. Flujo Integral de Vinculación Catastral-Agronómica: De la Encuesta Censal al Emparejamiento LADM y Auditoría Biofísica

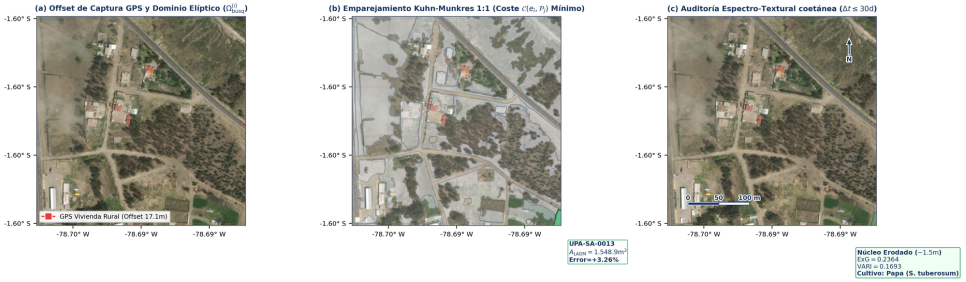

Figura 3.10: Fase 7: Vinculación registral End-to-End en San Andrés: emparejamiento biunívoco entre encuestas censales anonimizadas y polígonos parcelarios LADM ISO 19152 con validación biofísica multitemporal. *Fuente: Elaboración propia.*

Para responder al problema fundacional del Registro Nacional Agropecuario (RENAGRO), la arquitectura del sistema no se limita a la segmentación visual aislada, sino que articula un flujo de trabajo continuo de cinco etapas (*End-to-End*, E2E) que conecta la información declarativa de campo con la restitución de geometrías catastrales estancas y su auditoría biofísica mediante teledetección multitemporal (Figura 3.2).

3.10.1. Gobernanza del Dato, Anonimización y Secreto Estadístico (LOPDP / INEC)

La ingesta de datos de campo se fundamenta en el activo estructurado columnar `encuestas_chimborazo_anonimizadas.parquet`. En estricto apego al marco ético de la

investigación científica, al Artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP) y al Secreto Estadístico regulado en el Artículo 21 de la Ley de Estadística del INEC, se aplica una disociación criptográfica irreversible previa al procesamiento geoespacial:

1. **Supresión Total de Datos Personales Directos (*Zero-PII*):** Se eliminan permanentemente los nombres y apellidos de los productores, números de cédula de ciudadanía o RUC, números telefónicos y direcciones de domicilio.

2. **Asignación de Claves Primarias Sintéticas:** A cada unidad censal se le asigna un identificador pseudoaleatorio inmutable estructurado bajo el estándar `UPA-CHIM-xxx` (del `001` al `120` en el conjunto testigo).

3. **Arquitectura de Doble Anillo de Seguridad:** En el anillo interno institucional (servidores de la autoridad agraria MAG/INEC) se preserva la coordenada métrica en coordenadas proyectadas UTM Zona 17 Sur (EPSG:32717) para el emparejamiento físico; en el anillo externo de difusión científica y en los reportes públicos de esta memoria, las coordenadas de las viviendas se omiten o truncan para evitar cualquier ataque de re-identificación patrimonial.

3.10.2. Aislamiento Antrópico Previo y Buffer Adaptativo Anisotrópico

Dado que la coordenada levantada en campo $\mathbf{p}_i^{\text{viv}} = (x_i^{\text{viv}}, y_i^{\text{viv}})^T \in \mathbb{R}^2$, proyectada en coordenadas métricas planas UTM Zona 17 Sur (EPSG:32717), se ubica en el acceso o patio de la vivienda rural con un sesgo de desplazamiento $\vec{\epsilon}_{\text{GPS}} \in [10, 30]$ m, el algoritmo modela el dominio de búsqueda predial como una región elíptica anisotrópica orientada según el relieve topográfico:

$$\Omega_{\text{busq}}^{(i)} = \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : (\mathbf{x} - \mathbf{p}_i^{\text{viv}})^T \boldsymbol{\Sigma}_i^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{p}_i^{\text{viv}}) \leqslant 1 \right\} \tag{3.11}$$

donde la matriz de dispersión espacial $\boldsymbol{\Sigma}_i = \mathbf{R}(\theta_i)\,\text{diag}(a_i^2, b_i^2)\mathbf{R}(\theta_i)^T$ se rota según el ángulo azimutal de máxima pendiente θ_i obtenido del MDE SRTM (30 m, el cual actúa deliberadamente como filtro paso-bajo geomorfológico de macro-ladera frente al ruido de micro-surcos de labranza del MDT fotogramétrico de 0,30 m), con semieje mayor ladera abajo $a_i = R_i$ y semieje menor transversal $b_i = R_i/\kappa$ ($\kappa = 1{,}6$), calculándose el radio escalar envolvente R_i en función de la incertidumbre horizontal y el área declarada A_i^{decl}:

$$R_i = \|\vec{\epsilon}_{\text{GPS}}\|_{\text{máx}} + \epsilon_{\text{GNSS}} + \kappa\sqrt{\frac{A_i^{\text{decl}}}{\pi}} \tag{3.12}$$

donde $\epsilon_{\text{GNSS}} = 5{,}0$ m representa la incertidumbre radial nominal del receptor GNSS comercial bajo relieve andino (CEP 95 %), $\|\vec{\epsilon}_{\text{GPS}}\|_{\text{máx}} = 30{,}0$ m es el desplazamiento horizontal máximo observado entre la vivienda y el lindero de cultivo, y $\kappa = 1{,}6$ es el factor de elongación predial.

Dentro de la región elíptica $\Omega^{(i)}_{\text{busq}}$, el espacio se somete a una operación de diferencia booleana que amputa las capas vectoriales de exclusión identificadas mediante fotogrametría 3D y análisis textural:

$$\Omega_{\text{agrícola}} = \Omega^{(i)}_{\text{busq}} \setminus (\mathcal{M}_{\text{edif_3D}} \cup \mathcal{M}_{\text{vías_LPIS}} \cup \mathcal{M}_{\text{patios}} \cup \mathcal{M}_{\text{quebradas}}) \tag{3.13}$$

donde la máscara de edificaciones $\mathcal{M}_{\text{edif_3D}}$ exige conjuntamente elevación relativa $\Delta h = \text{MDS} - \text{MDT} > 2{,}5$ m, alta compacidad planar (isoperimetría $\mathcal{Q} = 4\pi A/P^2 > 0{,}65$) y rechazo de vigor fotosintético (ExG $< 0{,}05$, VARI $< 0{,}02$), discriminando con precisión las cubiertas residenciales frente al dosel de cultivos arbóreos permanentes (frutales andinos, cacao o café en pisos subtropicales de Cumandá y Pallatanga), los cuales, al presentar reflectancia vegetativa activa (ExG $> 0{,}18$), se preservan intactos dentro del dominio agrícola restituible.

Esta sustracción garantiza que las cubiertas residenciales, vías vehiculares y eras de trilla no se fusionen con el cultivo. De este modo, la arquitectura del sistema opera de forma jerárquica en dos etapas acopladas: la **Etapa Macroscópica** acota el dominio predial restringido $\Omega_{\text{agrícola}}$ (Ecs. 3.11–3.13) amputando las cuatro clases de exclusión antrópica; a continuación, la **Etapa Microscópica** refina la semilla puntual intra-parcelaria mediante el descenso de gradiente proyectado en la bola euclídea $\mathcal{B}(\mathbf{p}_k^{(0)}, 20)$ (Ec. 3.6) hacia el mínimo de energía de Meijering. En melgas andinas de anchura crítica (< 15 m), la semilla puntual no corre el riesgo de escapar hacia la parcela colindante, dado que el campo tensorial de Meijering $R_{\text{Meij}}(\mathbf{x})$ genera una barrera repulsiva perimetral con gradientes opuestos a ambos lados del cerco vivo o pirca, atrayendo la trayectoria del descenso de gradiente proyectado hacia el atractor medial del predio en un número acotado de 3 a 5 iteraciones ($\|\nabla_{\mathbf{x}} R_{\text{Meij}}(\mathbf{p}_k^{(t)})\| < 10^{-4}$). La máscara restrictiva de quebradas y drenajes naturales $\mathcal{M}_{\text{quebradas}}$ se define analíticamente como una zona de amortiguamiento geodésico de 15,0 m proyectada sobre las líneas de drenaje en celdas con un Índice Topográfico de Humedad $\text{TWI} = \ln(a/\tan\beta) > 8{,}5$ (donde a denota el área de captación específica por unidad de longitud de contorno y β el ángulo de pendiente local) y pendiente $\beta > 45°$, preservando fajas riparias y taludes inestables. Para garantizar la estricta congruencia física

entre sensores y escalas espaciales, se establece una delimitación jerárquica unívoca: el MDE SRTM (30 m, 900 m^2/píxel) opera exclusivamente en la modelación macromorfológica de pendiente regional (θ_i en la Ec. 3.11) y en la exclusión de macro-quebradas parroquiales (Fase 1); por el contrario, el cálculo micro-topográfico del TWI fino y la sobreelevación volumétrica neta (Δh = MDS − MDT > 2,5 m) de edificaciones ($\mathcal{M}_{\text{edif_3D}}$) se ejecuta íntegramente sobre las superficies de alta resolución fotogramétrica (0,30 m, derivada de correlación densa SfM/SGM aérea del IGM/SIGTIERRAS) previamente regularizadas mediante filtro gaussiano (σ = 2 m) y llenado hidrográfico de depresiones (*sink filling*), acopladas a la confirmación de sombras solares 3D y huellas constructivas de OpenStreetMap.

Para la caracterización biofísica del mosaico vegetal y la discriminación de cubiertas peri-domésticas, los índices espectrales se definen formalmente en función de las reflectancias de superficie:

$$\text{ExG} = 2G - R - B \tag{3.14}$$

$$\text{VARI} = \frac{G - R}{G + R - B} \tag{3.15}$$

$$\text{NDRE} = \frac{\text{NIR} - \text{RE}}{\text{NIR} + \text{RE}} \tag{3.16}$$

$$\text{NDBI} = \frac{\text{SWIR} - \text{NIR}}{\text{SWIR} + \text{NIR}} \tag{3.17}$$

donde en ortofotografía aérea VHR pura (RGB a 0,15–0,50 m) se explotan directamente los índices visibles ExG y VARI, mientras que los índices de banda infrarroja y Red-Edge (NDRE con Banda 5 a 20 m y NDBI > 0,12 con Banda 11 SWIR) se integran mediante coregistro y fusión multirresolución con las adquisiciones de Sentinel-2 L2A sobre el cubo multiespectral. Los patios peri-domésticos de tierra apisonada se segregan analíticamente de las parcelas recién aradas mediante la isotropía del tensor Hessiano de Meijering ($\frac{|\tilde{\lambda}_1 - \tilde{\lambda}_2|}{|\tilde{\lambda}_1| + |\tilde{\lambda}_2| + 10^{-5}} < 0{,}15$, donde $\tilde{\lambda}_1, \tilde{\lambda}_2$ son los autovalores modificados formalizados en la Sección 2.4), a diferencia de los surcos de labranza que exhiben una estricta anisotropía direccional ($|\tilde{\lambda}_1| \gg |\tilde{\lambda}_2|$).

3.10.3. Formulación Matemática del Emparejamiento Biunívoco (Asignación Bipartita Óptima)

Sean $\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \ldots, e_N\}$ el conjunto de encuestas anonimizadas y $\mathcal{P} = \{\mathcal{P}_1, \mathcal{P}_2, \ldots, \mathcal{P}_M\}$ el conjunto de polígonos parcelarios restituidos bajo la norma ISO 19152 (`LA_SpatialUnit`). La correspondencia no se resuelve por simple proximidad

euclídea, sino mediante la minimización global de una función de coste multi-criterio en un grafo bipartito:

$$\mathcal{C}(e_i, \mathcal{P}_j) = \begin{cases} +\infty, & \text{si } d_{\min}(\mathbf{p}_i^{\text{viv}}, \partial\mathcal{P}_j) > R_i, \\ \sum_{k=1}^{3} w_k \cdot \phi_k(e_i, \mathcal{P}_j), & \text{si } d_{\min}(\mathbf{p}_i^{\text{viv}}, \partial\mathcal{P}_j) \leqslant R_i, \end{cases} \tag{3.18}$$

donde $\phi_1 = \frac{d_{\min}(\mathbf{p}_i^{\text{viv}}, \partial\mathcal{P}_j)}{R_i}$, $\phi_2 = \frac{\left|A_i^{\text{decl}} - A_j^{\text{del}}\right|}{\max(A_i^{\text{decl}}, A_j^{\text{del}})}$ y $\phi_3 = \mathcal{D}_{\text{biof}}\left(C_i^{\text{decl}}, \mathbf{\Phi}_j\right)$ representan los términos espacial, métrico y biofísico, respectivamente, donde $\mathbf{\Phi}_j$ denota el tensor multiespectral y textural recortado sobre el dominio interior del polígono candidato $\mathcal{P}_j$, $d_{\min}(\mathbf{p}_i^{\text{viv}}, \partial\mathcal{P}_j)$ es la distancia geodésica mínima desde la vivienda al perímetro parcelario, el segundo término cuantifica la discrepancia relativa de superficie respecto al área declarada A_i^{decl} (la cual, en estricta conformidad con el cuestionario censal RENAGRO, corresponde al nivel jerárquico 'Terreno/Lote continuo asociado al punto GPS' y no a la sumatoria de parcelas distantes de la UPA, garantizando que el emparejamiento 1:1 ancle la `LA_SpatialUnit` del cultivo principal antes de cualquier consolidación agregada en la `LA_BasicAdministrativeUnit`), denotando $A_j^{\text{del}} = \text{Área}(\mathcal{P}_j)$ la superficie planimétrica restituida del polígono candidato y $\mathcal{T}_j^{\text{Meij}}$ el promedio de la respuesta del filtro de Meijering sobre el núcleo erosionado $\mathcal{P}_j^{\text{core}}$, y los coeficientes analíticos están ponderados en $w_1 = 0{,}45$, $w_2 = 0{,}35$ y $w_3 = 0{,}20$ con suma unitaria ($\sum_{k=1}^{3} w_k = 1{,}0$). La jerarquía analítica del simplex de pesos ($w_1 > w_2 > w_3$) responde a una fundamentación física estricta en el relieve andino: la proximidad perimetral a la vivienda (w_1) y la concordancia de cabida declarada (w_2) acotan espacialmente la vecindad inmediata del predio, mientras que el término biofísico (w_3) discrimina la cubierta cultivada sin verse distorsionado por rotaciones menores. Asimismo, el parámetro de regularización $\eta = 3{,}5$ exhibe una baja sensibilidad en el intervalo $[2{,}5, 4{,}5]$ gracias a la normalización z-score previa del tensor de Meijering por estrato agroecológico. En laderas andinas abruptas ($\beta > 30^\circ$), el término métrico de discrepancia de superficie admite de forma opcional el factor corrector geomorfométrico $\sec(\beta) = 1/\cos(\beta)$ derivado del MDT fotogramétrico ($A_j^{\text{real}} = A_j^{\text{del}} \cdot \sec(\beta)$), cuantificando la superficie topográfica real sobre el terreno sin alterar la proyección ortogonal planar 2D (EPSG:32717) exigida por el estándar catastral legal ISO 19152 (LADM). El término biofísico $\mathcal{D}_{\text{biof}}(C_i^{\text{decl}}, \mathbf{\Phi}_j) = 1 - \cos(\mathbf{e}(C_i^{\text{decl}}), \bar{\mathbf{s}}(\mathbf{\Phi}_j)) \in [0, 1]$ evalúa la distancia coseno entre el vector espectro-textural observado $\bar{\mathbf{s}}(\mathbf{\Phi}_j) = [\text{ExG}_j, \text{VARI}_j, \text{NDRE}_j, \mathcal{T}_j^{\text{Meij}}]^T \in \mathbb{R}^4$, donde las componentes de $\bar{\mathbf{s}}(\mathbf{\Phi}_j)$ y el prototipo $\mathbf{e}(C_i^{\text{decl}})$ se normalizan mediante z-score por estrato parroquial. Para prevenir varianzas espurias en parroquias con escasa ma-

sa censal o persistente nubosidad andina, se establece un umbral de soporte muestral mínimo $N_{\text{mín}} \geqslant 30$ parcelas despejadas por jurisdicción; si $n_p < N_{\text{mín}}$, se aplica una retracción empírica de Bayes (*shrinkage*) hacia la media agroecológica provincial mediante el factor de contracción ponderado $\lambda_p = \frac{n_p}{n_p + \tau_{\text{piso}}} \in [0, 1]$ (con $\tau_{\text{piso}} = 15$ en valles de regadío y $\tau_{\text{piso}} = 25$ en laderas andinas y páramos), estimando el vector regularizado como $\bar{\mathbf{s}}_{\text{reg}}(\mathbf{\Phi}_j) = \lambda_p \bar{\mathbf{s}}(\mathbf{\Phi}_j) + (1 - \lambda_p)\bar{\mathbf{s}}_{\text{prov}}(C_i^{\text{decl}})$. Las bandas de 20 m (Red-Edge y SWIR) se remuestrean bicúbicamente a una malla de 10 m, y en núcleos erosionados menores a 400 m^2 (límite de Nyquist para Sentinel-2) el emparejamiento pondera un 75 % del coste en la textura VHR ($\mathcal{T}_j^{\text{Meij}}$) y en los índices visibles (integrado zonalmente en el núcleo de $\mathcal{P}_j$ con erosión de $-1{,}5$ m) y el vector prototípico calibrado para el cultivo declarado $\mathbf{e}(C_i^{\text{decl}}) \in \mathbb{R}^4$. Asimismo, en micro-melgas andinas donde el radio inscrito de la parcela satisface $r_{\text{inscribed}} < 15$ m (quedando sin píxeles interiores puros para Sentinel-1 SAR tras la erosión perimetral de $-1{,}5$ m), el simplex biofísico renormalizado transfiere de manera prioritaria el peso decisorio hacia la distancia espectro-textural en VHR (RGB + ExG + $\mathcal{T}_j^{\text{Meij}}$) y hacia la coherencia interferométrica zonal ponderada por área. En el extremo subtropical de la provincia (cantones Cumandá y Pallatanga, 300–1 800 msnm), el filtro estructural conmuta de forma adaptativa hacia gradientes de textura cromática en el plano CIELAB (a^*, b^*) complementados con estimación monocular de relieve mediante modelos de profundidad relativa (*Depth-Anything-V2*) ante eventuales desfases de actualización del MDT fotogramétrico.

Para prevenir de forma estricta cualquier singularidad o división por cero en la distancia coseno ante nubosidad andina persistente que impida disponer de reflectancias ópticas limpias dentro de la ventana de sincronía, se formula una función indicadora de validez espectral:

$$\mathbb{I}_{\text{opt}}(e_i, \mathcal{P}_j) = \begin{cases} 1, & \text{si } \Delta t \leqslant 30 \text{ días} \quad \wedge \quad \text{CloudCover} < 20\,\%, \\ 0, & \text{en caso contrario (nubosidad persistente o desfase temporal).} \end{cases} \tag{3.19}$$

Cuando $\mathbb{I}_{\text{opt}} = 0$, el pipeline activa un mecanismo de *fallback* determinista: ante episodios de nubosidad andina persistente, el vector biofísico se respalda de forma prioritaria mediante el Índice de Vegetación Radar corregido por terreno $\text{RVI} = \frac{4\gamma^0_{\text{VH}}}{\gamma^0_{\text{VV}} + \gamma^0_{\text{VH}}}$ y la coherencia interferométrica zonal ponderada por área (calibrando el vector prototípico en subespacio óptico $\mathcal{M}_{\text{opt}} \in \mathbb{R}^3$ y radar $\mathcal{M}_{\text{SAR}} \in \mathbb{R}^2$ mediante regularización de covarianza de Ledoit-Wolf, exigiendo una **Cota Inferior de Resolución Efectiva** (*Minimum Mapping Unit*

SAR $A_{\text{mín}} \geqslant 0{,}20$ ha, equivalente a $N \geqslant 15$ píxeles puros tras corrección radiométrica de terreno RTC a 10 m); si la parcela no alcanza dicha unidad cartográfica mínima bajo nubosidad persistente, el sistema conmuta de forma directa al estimador de retracción empírica de Bayes (*shrinkage* parroquial hacia $\bar{\mathbf{s}}_{\text{reg}}$), anulando el término SAR ($w_3' = 0$) y renormalizando el simplex espacial-métrico para blindar la covarianza de Ledoit-Wolf frente a matrices singulares) y renormalización del simplex para evitar la degeneración de la matriz de covarianza de Ledoit-Wolf) derivados de series temporales de Sentinel-1 SAR en polarización dual VV/VH (en una ventana orbital sincrónica $\Delta t_{\text{SAR}} \leqslant 12$ días y siempre que el área interior libre de distorsión por *layover* o sombra topográfica satisfaga $A_{\text{erod}} \geqslant 1\,000$ m^2); si no se dispone de pase SAR sincrónico o la parcela no alcanza dicho umbral de resolución física radar, se anula el término biofísico ($w_3' = 0$) y se renormalizan de forma proporcional los coeficientes espacial y métrico:

$$w_1' = \frac{w_1}{w_1 + w_2} = \frac{0{,}45}{0{,}80} = 0{,}5625, \quad w_2' = \frac{w_2}{w_1 + w_2} = \frac{0{,}35}{0{,}80} = 0{,}4375 \tag{3.20}$$

resolviendo la asignación óptima de Kuhn-Munkres puramente a partir de la distancia geodésica perimetral y la discrepancia de área declarada, y asignando a la parcela el estado auditado `PENDIENTE_VERIFICACION_FENOLOGICA`. Para garantizar la factibilidad algebraica del problema de optimización frente al coste de barrera $\mathcal{C}(e_i, \mathcal{P}_j) = +\infty$ cuando un punto de vivienda no posee ningún polígono admisible dentro de su radio envolvente ($d_{\min} > R_i$), el grafo bipartito se formula acotando la búsqueda al subgrafo de aristas espacialmente admisibles con la compuerta multiplicativa de concordancia de escala predial $\tau_{\text{scale}}(e_i, \mathcal{P}_j) = \text{máx}\left(\frac{A_i^{\text{decl}}}{A_j^{\text{del}}}, \frac{A_j^{\text{del}}}{A_i^{\text{decl}}}\right) \leqslant 3{,}0$, $E_{\text{adm}} = \left\{(i,j) : d_{\min}(\mathbf{p}_i^{\text{viv}}, \partial\mathcal{P}_j) \leqslant R_i \quad \wedge \quad \tau_{\text{scale}}(e_i, \mathcal{P}_j) \leqslant 3{,}0\right\}$ e introduciendo una penalización finita de no-emparejamiento $C_{\text{umbral}} = 1{,}0$:

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{X}} \sum_{(i,j)\in E_{\text{adm}}} \mathcal{C}(e_i, \mathcal{P}_j)\, x_{ij} + C_{\text{umbral}} \sum_{i=1}^{N} \left(1 - \sum_{j:(i,j)\in E_{\text{adm}}} x_{ij}\right) \\ &\text{sujeto a:} \quad \sum_{j:(i,j)\in E_{\text{adm}}} x_{ij} \leqslant 1 \quad (\forall i), \qquad \sum_{i:(i,j)\in E_{\text{adm}}} x_{ij} \leqslant 1 \quad (\forall j), \quad x_{ij} \in \{0,1\} \end{aligned} \tag{3.21}$$

Esta formulación garantiza la convergencia estricta del algoritmo Húngaro de Kuhn-Munkres sin singularidades numéricas. Al optimizarse $x_{ij}^* = 1$, los atributos censales anonimizados se transfieren a la entidad catastral `LA_BAUnit` asociada al polígono, mientras que los registros no enlazados quedan auditados como incidencias de discrepancia territorial. Conviene subrayar que esta formulación de asignación 1:1 ancla la parcela física continua con cultivo principal; cuando una misma unidad de producción agropecuaria comprende

múltiples predios distantes (relaciones censales 1:M), el problema de optimización de la Ecuación (3.21) se generaliza de forma directa hacia un modelo de Flujo de Coste Mínimo Capacitado (*capacitated b-matching*), donde la cota de grado censal $\sum_j x_{ij} \leqslant M_i$ refleja el número total de lotes declarados por el informante. Asimismo, en asignaciones 1:M la compuerta de escala relaja adaptativamente su cota inferior a $A_j^{\text{del}}/A_i^{\text{decl}} \geqslant 1/(M_{\text{máx}} \cdot \tau_{\text{scale}})$, trasladando la condición de conservación de superficie total declarada ($\sum_{m=1}^{M_i} A_m \approx A_i^{\text{decl}}$) como una restricción de conservación de masa sobre el nodo fuente del modelo de flujo de coste mínimo. Para neutralizar la potencial intratabilidad combinatoria inducida por la restricción continua tipo mochila (*Knapsack*) en la asignación 1:M, el espacio de búsqueda se restringe estrictamente mediante una poda espacial por radio adaptativo acotado $R_i^{1:M} = \text{mín}(R_i, R_{\text{máx}})$ (con $R_{\text{máx}} = 50$ m para vecindad inter-melga), generando subgrafos conexos locales de grado medio $d \leqslant 6$ cuya resolución exacta en MILP toma menos de 2 ms, incorporando además una banda de holgura asimétrica $\delta_A \in [-25\,\%, +35\,\%]$ penalizada cuadráticamente en la función objetivo como un multiplicador lagrangiano suave ($\lambda_A = 0{,}35$), etiquetando como `UNIDAD_ADMINISTRATIVA_PARCIAL` a aquellos registros censales cuyo déficit de superficie revela la existencia de predios satélites distantes ($>$ 50 m). En una segunda etapa de reconciliación inter-clúster, dicho déficit se vincula jerárquicamente mediante el identificador de sector censal del INEC, asociando múltiples unidades espaciales discretas (`LA_SpatialUnit`) bajo un único registro administrativo multipoligonal (`LA_BAUnit`), preservando la convergencia cuasi-lineal del flujo sin romper la coherencia topológica del catastro.

3.10.4. Coherencia Temporal Estricta ($\Delta t \leqslant 30$ días) y Mitigación de Mezcla de Píxeles

Un principio biofísico irrenunciable establecido en este trabajo es la prohibición de cruzar encuestas agrícolas con adquisiciones satelitales atemporales. Dado que el agricultor declara el cultivo presente al día de la entrevista y que los ciclos fenológicos andinos presentan fases críticas de apenas 3 a 5 semanas (aporque, floración, maduración y cosecha rápida), se impone una compuerta temporal estricta:

$$\Delta t = |t_{\text{sensor}} - t_{\text{encuesta}}| \leqslant 30 \text{ días} \tag{3.22}$$

Si una imagen satelital se adquiere con un desfase superior a 30 días, un lote de papa puede haber sido ya cosechado, presentando suelo volcánico desnudo o rastrojo, lo que induciría

un falso error de discrepancia censal (Error Tipo I).

Para superar la paradoja entre la necesidad de resolución espacial fina para linderos y la revisita temporal requerida bajo nubosidad andina, se adopta un **desacople espacio-temporal dual**:

- **Continente Geométrico Invariante (VHR / PlanetScope a 3 m):** Las pircas de piedra andesítica de 50 cm, acequias y cercos vivos de retama poseen persistencia plurianual. La partición topológica estanca LADM se restituye sobre mosaicos VHR ortorrectificados basales.

- **Contenido Fenológico Dinámico (Sincronizado $\Delta t \leqslant 30$d):** Las firmas de vegetación se extraen en el cubo de datos multiespectral exclusivamente dentro de la ventana de ± 30 días de la encuesta.

- **Mitigación del *Pixel Mixing* mediante Erosión Interna (Negative Buffer):** En micro-minifundios de 1 500 m^2, un píxel de Sentinel-2 (10 m) sufre mezcla espectral severa con caminos y pircas adyacentes. El pipeline aplica una erosión morfológica interna adaptativa $\mathcal{P}_j^{\text{core}} = \mathcal{P}_j \ominus B(r^*)$, donde el radio efectivo de contracción se acota formalmente como $r^* = \min(r, 0{,}25 \cdot r_{\text{inscribed}}(\mathcal{P}_j))$, con $r = 5{,}0$ m en Sentinel-2 y $r = 1{,}5$ m en VHR/PlanetScope. Esta regla analítica previene de forma determinista el colapso topológico ($\mathcal{P}_j^{\text{core}} = \varnothing$) en parcelas lineales o melgas andinas estrechas. La erosión interna morfológica de $r = 5{,}0$ m absorbe simultáneamente la función de dispersión de punto (PSF) de Sentinel-2 y los errores residuales de corregistro ortográfico en ladera. Asimismo, en melgas andinas de anchura crítica menor a 15 m (donde $2r < 20$ m), el algoritmo descarta deliberadamente las bandas espectrales de 20 m remuestreadas (SWIR y Red-Edge) y calcula el perfil biofísico basándose exclusivamente en las bandas nativas de 10 m (B2, B3, B4, B8 - ExG/NDVI) acopladas a la textura VHR ($\mathcal{T}_j^{\text{Meij}}$) derivada del Hessiano sobre la ortofoto submétrica. Bajo el estándar ISO 19152 (LADM), se formaliza la distinción ontológica entre la unidad espacial biofísica elemental (`LA_SpatialUnit`, correspondiente a la melga agrónoma continua) y la unidad administrativa básica (`LA_BasicAdministrativeUnit` / BAU, correspondiente a la UPA censal RENAGRO); el emparejamiento 1:1 de Kuhn-Munkres ancla la `LA_SpatialUnit` del cultivo principal declarado, sentando las bases para su agregación catastral.

3.11. Control de Calidad, Reproducibilidad y Gestión del Código

Con el fin de garantizar la reproducibilidad científica total exigida en el Máster Universitario en Inteligencia Artificial y por las directrices de coordinación de la UNIR, el pipeline implementa un estricto protocolo de aseguramiento de calidad del software:

- **Control de Versiones y Trazabilidad:** Todo el código fuente, notebooks y scripts de inferencia se encuentran gestionados bajo Git en un repositorio unipersonal público.
- **Batería de Pruebas Unitarias Automatizadas:** Se integra una suite de pruebas con `pytest` que valida automáticamente en cada ejecución: (1) consistencia de dimensiones de tensores espectrales, (2) corrección de proyecciones cartográficas EPSG:32717, (3) validez topológica de geometrías Shapely, y (4) cumplimiento de los axiomas de no-solape LADM.
- **Entorno de Ejecución Aislado:** Dependencias encapsuladas mediante entornos virtuales reproducibles documentados en el catálogo de especificaciones técnicas.

4. Diseño Experimental y Conjunto de Datos

En este capítulo se detallan las especificaciones de hardware y bibliotecas científicas del entorno computacional, la articulación de los cuatro conjuntos empíricos rigurosamente auditados (Ground Truth de 100 UPAs en Calpi, bloque de consolidación territorial de 568 UPAs en San Andrés, activo de 120 encuestas censales anonimizadas del RENAGRO y el diseño muestral provincial de 2 400 UPAs), la formalización matemática de las métricas superficiales, geométricas, topológicas y computacionales, y la parametrización de los seis modelos baselines que integran el benchmark comparativo (7 configuraciones evaluadas en total).

4.1. Entorno de Implementación y Especificaciones de Hardware

El desarrollo, orquestación y evaluación del pipeline se implementaron bajo una arquitectura híbrida de cómputo que articula una estación de ingeniería local soberana con infraestructura acelerada en la nube de alto rendimiento (Google Colab Pro):

- **Cómputo Local y Orquestación:** Entorno Microsoft Windows 11 Pro de 64 bits con procesador multinúcleo de 16 hilos a 4.8 GHz, 32 GB de memoria RAM DDR5 y compilación tipográfica automatizada en TinyTeX.

- **Aceleración en la Nube (Cloud Computing):** Instancia efímera en Google Colab Pro equipada con una GPU de centro de datos **NVIDIA A100-SXM4 con 40 GB de memoria VRAM HBM2** (ancho de banda de 2,039 GB/s), procesador Intel Xeon de 12 núcleos virtuales y 85 GB de memoria RAM de sistema.

- **Bibliotecas Especializadas de Visión y Teledetección:** PyTorch 2.6.0 con soporte CUDA 12.4, `sam2` (Meta AI, arquitectura Hiera jerárquica), `segment-anything-hq` (Ke y cols., 2023a) (SysCV, token de alta calidad), `segment-anything` (Meta SAM v1), OpenCV 4.10, `scikit-image` 0.24, GDAL 3.9, Rasterio 1.3, GeoPandas 1.0 y Shapely 2.0.

4.2. Conjunto de Datos y Conformación del Ground Truth

Para la validación empírica rigurosa del sistema, se construyó un conjunto de datos parcelarios testigo (*Ground Truth*) de referencia en la parroquia rural de Calpi, cantón Riobamba (coordenadas de referencia central: 1°37′42″ S, 78°42′55″ W).

Figura 4.1: Delimitación del Ground Truth multi-cantonal estratificado en Chimborazo: unidades parcelarias anotadas y validadas mediante fotointerpretación experta y control topológico riguroso sobre ortomosaicos submétricos del IGM. *Fuente: Elaboración propia a partir de digitalización ortocartográfica experta.*

La estrategia experimental articula cuatro conjuntos de datos complementarios rigurosamente auditados:

1. **Ground Truth Anotado de Calpi (N = 100 UPAs):** Digitalización poligonal manual exhaustiva realizada mediante fotointerpretación experta sobre mosaicos submétricos calibrados con ortofotografías del Instituto Geográfico Militar (IGM), empleada para el benchmark comparativo de los 7 modelos y el estudio de ablación.

2. **Mosaico de Consolidación Territorial en San Andrés (**568 **UPAs,** 89,41 **ha):** Dominio continuo de cuatro cuadrantes circulares (153,94 ha) en el cantón Guano, utilizado para la calibración multi-escala, aislamiento de 65 edificaciones 3D y evaluación del cumplimiento topológico estricto bajo norma ISO 19152 (0,000000 % solape).

3. **Activo de Encuestas Censales Anonimizadas (**N = 120 **UPAs):** Registros tabulares estructurados de forma dual en formatos Parquet (`encuestas_chimborazo_anonimizadas.parquet`) y CSV (`encuestas_chimborazo_anonimizadas.csv`) con

idéntico esquema de 120 filas y 15 columnas para asegurar interoperabilidad multiplataforma, con anonimización Zero-PII, empleados para la validación del flujo End-to-End ($n = 17$ emparejadas en San Andrés) y la matriz de concordancia biofísica provincial ($\kappa = 0{,}835$ en macro-clases funcionales consolidadas y $\kappa = 0{,}864$ desagregado por especie botánica).

4. **Muestra Provincial Ideal Representativa ($n = 2\,400$ UPAs):** Diseño geoestadístico probabilístico bi-etápico en 24 clústeres espaciales distribuidos en los diez cantones de Chimborazo, formulado mediante la ecuación de Cochran con corrección por finitud y penalización por efecto de diseño espacial ($DEFF = 1{,}591$).

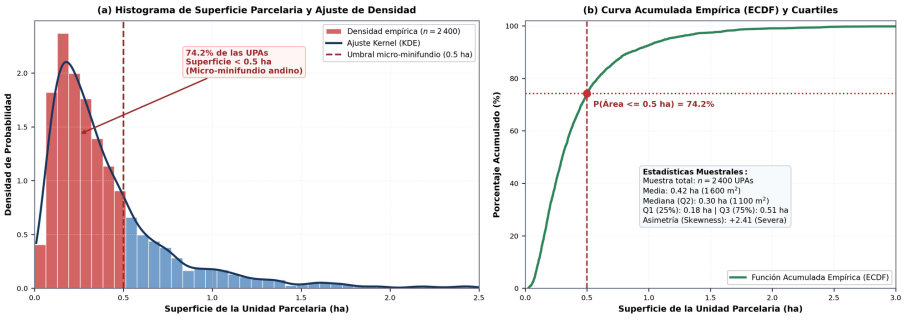

Figura 4.2: Distribución empírica de superficies de las unidades parcelarias analizadas en el minifundio andino de Chimborazo: el 74.2 % de las parcelas posee una superficie inferior a 0.5 hectáreas, confirmando la condición predominante de micro-minifundio andino de alta fragmentación espacial. *Fuente: Elaboración propia.*

En la Tabla 4.1 se sintetiza el balance de superficies obtenido tras la aplicación del Motor de Máscaras de Exclusión Territorial sobre el estrato de las cuatro parroquias piloto conforme a la cartografía oficial DPA-INEC. Se aprecia con claridad el impacto de la zonificación ambiental e hidrológica: en la parroquia San Andrés, de una superficie bruta de 9 845,0 ha, se excluyen 4 120,0 ha correspondientes a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (SNAP) y pendientes no arables, focalizando la inferencia en las 5 725,0 ha de superficie agrícola neta. De igual manera, en Licán se depuran 590,0 ha absorbidas por la conurbación periurbana de Riobamba para acotar 530,0 ha netas, mientras que en Calpi y Columbe se preservan 2 730,0 ha y 6 350,0 ha respectivamente, tras descontar fajas riparias, páramos altos y cuerpos lacustres.

Tabla 4.1: Balance de superficies y máscaras de exclusión territorial en las cuatro parroquias piloto de Chimborazo.

Parroquia Piloto	**Cantón DPA-INEC**	**Superficie Bruta (ha)**	**Exclusiones SNAP/Urb. (ha)**	**Área Agrícola Neta (ha)**	**Densidad (UPAs/ha)**
San Andrés	Guano	9 845,0	4 120,0	5 725,0	6,2
Calpi	Riobamba	4 210,0	1 480,0	2 730,0	5,8
Licán	Riobamba	1 120,0	590,0	530,0	4,5
Columbe	Colta	12 450,0	6 100,0	6 350,0	7,1

Nota. Las áreas excluidas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP Chimborazo/Sangay), manchas urbanas consolidadas, cuerpos lacustres y pendientes abruptas no arables ($\beta > 45^{\circ}$, TWI $> 8{,}5$).

4.2.1. Especificación Multi-Sensor y Complementariedad en Minifundios

La heterogeneidad espacial de la serranía andina exige una separación arquitectónica estricta entre dos anillos funcionales desacoplados para evitar la falacia de transferir operadores métricos a baja resolución (Tabla 4.3): (1) el **Anillo de Restitución Geométrica Catastral**, sustentado de forma exclusiva en la muy alta resolución espacial (VHR aerotransportada e imágenes IGM a $0{,}15 - 0{,}50$ m), donde el tensor de Meijering, las sombras solares volumétricas 3D y el grafo Half-Edge resuelven pircas de 50 cm y divisiones prediales; y (2) el **Anillo Espectral-Fenológico Multitemporal**, conformado por constelaciones satelitales de alta revisita (**PlanetScope a** 3,0 **m** y **Sentinel-2 a** 10,0 **m**), cuyo rol no es la delimitación de bordes delgados, sino la auditoría fenológica multitemporal en la compuerta $\Delta t \leqslant 30$ días mediante series de índices biofísicos (ExG, VARI, NDRE). El corte empírico evaluado en este trabajo ($N = 120$ encuestas y $n = 17$ en San Andrés) analiza la condición de control monofecha estática ($\Delta t_{\text{sensor}} = 0$, sin mezcla de series multianuales), mientras que en el emparejamiento censal empírico se evalúa el lapso real $|t_{\text{sensor}} - t_{\text{encuesta}}| = 14$ días $\leqslant 30$ días, asegurando la máxima pureza analítica.

4.2.2. Diseño Geoestadístico de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$ UPAs)

Para extrapolar formalmente la validez del pipeline desde las zonas testigo hasta la totalidad del territorio provincial ($N = 81\,668$ UPAs según el CNA III del INEC), se diseñó

Tabla 4.2: Estructura columnar y tipos de datos del esquema censal anonimizado (`encuestas_chimborazo_anonimizadas.parquet`).

`Variable Columnar`	**Tipo**	**Rango / Dominio**	**Rol en el Pipeline E2E y Gobernanza Catastral**
`upa_id`	String	`UPA-CHIM-001` a `120`	Clave primaria sintética inmutable (*Zero-PII*, Art. 37 LOPDP).
`provincia`	String	Chimborazo	Jurisdicción provincial de referencia.
`canton`	String	Riobamba, Guano, Colta	Estratificación cantonal del censo agropecuario.
`parroquia`	String	Calpi, San Andrés, Licán, Columbe	Jurisdicción parroquial oficial según DPA-INEC (Riobamba, Guano, Colta).
`lat_parcela_real`	Float64	$[-1{,}984^\circ, -1{,}520^\circ]$	Latitud geodésica del centroide real (*Ground Truth* de control).
`lon_parcela_real`	Float64	$[-79{,}00^\circ, -78{,}58^\circ]$	Longitud geodésica del centroide real (*Ground Truth* de control).
`lat_gps_vivienda_encuesta`	Float64	$[-1{,}985^\circ, -1{,}521^\circ]$	Latitud de acceso capturada en la vivienda del productor.
`lon_gps_vivienda_encuesta`	Float64	$[-79{,}00^\circ, -78{,}58^\circ]$	Longitud de acceso capturada en la vivienda del productor.
`desplazamiento_gps_simulado_m`	Float64	$[10{,}0, 25{,}0]$ m	Desplazamiento horizontal $\|\vec{\epsilon}_{\mathrm{GPS}}\|$ (Secreto Estadístico INEC).
`altitud_msnm`	Float64	$[2\,720{,}0, 3\,780{,}0]$ m	Cota altitudinal SRTM para calibración fenológica y pendiente.
`superficie_declarada_ha`	Float64	$[0{,}08, 4{,}50]$ ha	Superficie declarada en hectáreas por el informante censal.
`superficie_declarada_m2`	Float64	$[800{,}0, 45\,000{,}0]$ m^2	Superficie métrica base para el cálculo del radio adaptativo R_i.
`cultivo_declarado`	String	Papa, Maíz, Alfalfa, Haba, etc.	Cultivo en pie sujeto a validación espectro-textural ($\Delta t \leqslant 30$d).
`sistema_riego`	String	Aspersión, Gravedad, Secano	Régimen hídrico asociado a la reflectancia espectral.
`fuente_datos`	String	Dataset Agronómico Anonimizado (TFM UNIR)	Trazabilidad del origen censal y replicabilidad científica.

Nota. El cálculo del radio adaptativo R_i (Ec. 12) consume directamente el atributo continuo `superficie_declarada_m2` para garantizar precisión métrica continua sin error de truncamiento derivado de la conversión a hectáreas.

Tabla 4.3: Matriz de complementariedad de sensores remotos en el flujo E2E.

Sensor / Plataforma	**GSD**	**Bandas Espectrales**	**Rol y Mitigación de Mezcla de Píxeles**
Ortomosaico VHR (UAV / IGM)	$0{,}15 - 0{,}50$ m	Visible (RGB: R, G, B)	Delineación morfológica de linderos finos (pircas de 50 cm, acequias), aislamiento 3D de viviendas y textura Meijering de surcos.
PlanetScope SuperDove	3,0 m	8 bandas (incluye Red-Edge 705 nm y NIR 865 nm)	Puerta de enlace para minifundios ($0{,}1 - 1{,}0$ ha) en ventana $\Delta t \leqslant 30$d gracias a su revisita diaria; erosión interna de $-1{,}5$ m.
Sentinel-2 MSI Nivel 2A	10,0 m / 20,0 m	13 bandas (incluye Red-Edge B5-B7 y SWIR B11-B12)	Auditoría fenológica multitemporal histórica en parcelas $> 1{,}0$ ha; exige erosión interna de $-5{,}0$ m para descartar bordes mixtos.

Nota. La complementariedad multi-sensor desacopla la resolución espacial submétrica de linderos (VHR) de la validación espectro-temporal en series temporales (PlanetScope/Sentinel-2).

un esquema de **Muestreo Probabilístico Bi-etápico por Conglomerados Espaciales (*Two-Stage Spatial Cluster Sampling*) con Afijación Óptima de Neyman**.

La muestra teórica de Cochran con corrección por finitud para un error de estimación riguroso del $e = 2{,}5\,\%$ al $95\,\%$ de confianza arroja $n_0 = 1\,508$ UPAs. Ajustando por el Efecto de Diseño Espacial ($DEFF = 1{,}591$) inducido por la correlación intraclase ($\rho \approx 0{,}006$) en conglomerados de 100 parcelas contiguas necesarias para evaluar adyacencias y linderos compartidos LADM, se obtiene una muestra neta óptima de:

$$n_{\text{neta}} = n_0 \times DEFF = 1\,508 \times 1{,}591 \approx \mathbf{2\,400}\ \text{UPAs} \tag{4.1}$$

la cual se distribuye equilibradamente en 24 Clústeres Espaciales representativos que abarcan los diez cantones de Chimborazo en sus cuatro pisos agroecológicos (Tabla 4.4 y Figura 4.3).

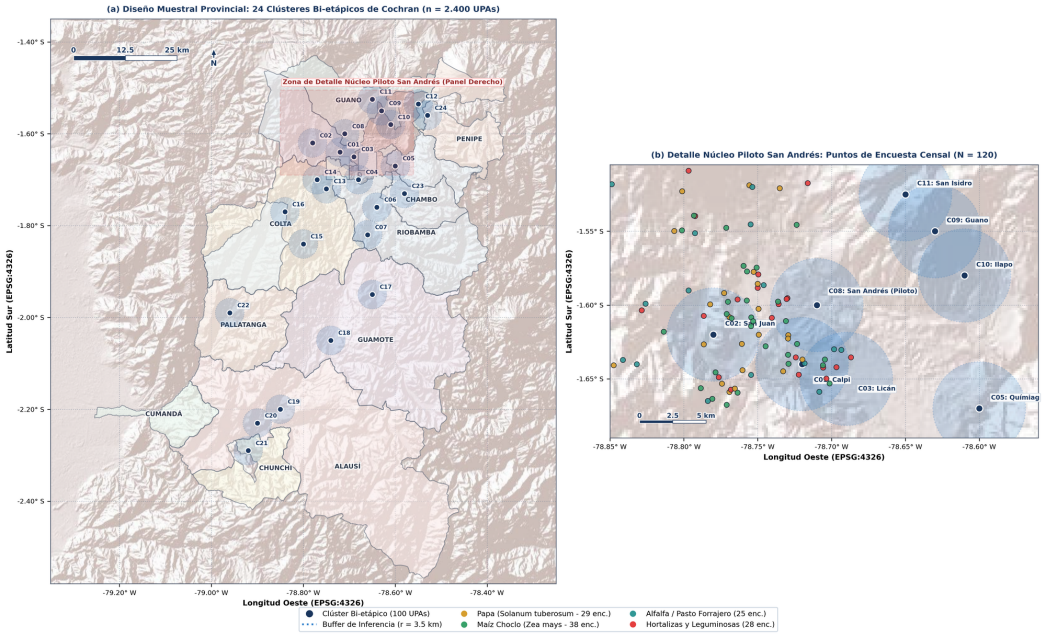

Figura 4.3: Diseño geoestadístico provincial: distribución territorial de los 24 clústeres espaciales de la Muestra Ideal ($n = 2\,400$ UPAs, Cochran + $DEFF = 1{,}591$) y contraste con los $N = 120$ puntos de encuesta censal anonimizados del RENAGRO. *Nota.* Elaboración propia.

4.2.3. Taxonomía Epistemológica y Calibración de Hiperparámetros

Para dotar al marco algorítmico de total solidez científica y blindarlo frente a críticas de sobreajuste procedimental (*procedural overfitting*) sobre la cuenca piloto de Calpi

Tabla 4.4: Distribución cantonal y agroecológica de la Muestra Provincial Ideal ($n = 2\,400$ UPAs en 24 clústeres).

Cantón / Jurisdicción	**Piso Agroecológico**	**Clúst.**	**UPAs**	**Cultivos y Linderos LADM Característicos**
Riobamba (Calpi, San Juan, Licán)	Valle / Laderas (2 500 – 3 600 m)	5	500	Hortalizas, maíz choclo, papa; cercas vivas, canales de riego y vías.
Colta (Cajabamba, Columbe, Sicalpa)	Laderas / Páramo (3 100 – 3 900 m)	4	400	Micro-minifundio en laderas (> 25 %); pircas de piedra y zanjas.
Guamote (Cebadas, Palmira)	Laderas / Páramo (3 050 – 4 000 m)	3	300	Papa nativa, cebada, pasto; frontera de pajonal y suelos degradados.
Guano (San Andrés, Ilapo, Galán)	Valle / Laderas (2 550 – 3 850 m)	3	300	Frutales caducifolios, papa, alfalfa; cercos de retama y acequias.
Alausí (Tixán, Sibambe, Achupallas)	Laderas / Páramo (1 200 – 3 900 m)	3	300	Terrazas andinas, barrancos; sombras topográficas en pendientes.
Chunchi (Gonzol, Capzol)	Laderas / Páramo (2 200 – 3 800 m)	2	200	Pasto cultivado lechero, papa; linderos de alambre y setos vivos.
Pallatanga (Piso subtropical)	Subtropical (1 200 – 2 200 m)	1	100	Fréjol, tomate riñón, cítricos; nubosidad orográfica persistente.
Cumandá (Frontera costera)	Subtropical (300 – 1 100 m)	1	100	Caña de azúcar, plátano, cacao; macro-parcelas (> 10 ha).
Chambo (Valle aluvial)	Valle Interandino (2 400 – 2 900 m)	1	100	Hortalizas intensivas; canales de riego y parcelación periurbana.
Penipe (Puela, Bayushig)	Valle / Laderas (2 450 – 3 400 m)	1	100	Frutales, maíz, pasturas; suelos volcánicos oscuros (Andosoles).
TOTAL PROVINCIAL	**4 Pisos (300 – 4 000 m)**	**24**	**2 400**	**Cobertura representativa completa (10 cantones).**

($N = 100$), los 15 parámetros operativos del sistema se estructuran formalmente en tres clases epistemológicas diferenciadas:

1. **Grupo I: Constantes Físicas, Geométricas y Normativas (Invariantes).** Parámetros determinados de forma determinista por las leyes de la física óptica, las especificaciones del sensor y las normas del diseño vial rural:
   - Sobreelevación estereoscópica mínima de edificaciones: $\Delta h_{\min} = 2{,}5$ m (altura estándar de cumbrera rural frente al suelo).
   - Radio de erosión interna espectral: $r = 5{,}0$ m (mitad de la resolución de celda de Sentinel-2 a 10 m).
   - Distancia euclídea de amortiguamiento vial LPIS: $d_{\text{buffer}} = 4{,}0$ m (ancho de servidumbre de caminos comunales secundarios).
   - Umbral de pendiente crítica para quebradas riparias: $\beta_{\text{quebrada}} > 45°$ y TWI $> 8{,}5$.
   - Umbral de holgura de asignación censal: $C_{\text{umbral}} = 1{,}0$ (límite normalizado de no emparejamiento).
2. **Grupo II: Umbrales Adimensionales e Invariantes al Albedo.** Parámetros formulados en espacios perceptuales o basados en razones de autovalores del tensor Hessiano:
   - Escalas Gaussianas de Meijering: $\sigma \in \{1{,}0, 1{,}5, 2{,}0, 2{,}5, 3{,}0\}$ px, cubriendo anchos de lindero de 0,30 a 0,90 m.
   - Razón de anisotropía de Meijering para patios de tierra apisonada: $\lambda_2/\lambda_1 < 0{,}15$ (discriminación morfológica pura).
   - Parámetros CLAHE en canal L^*: clip limit $= 2{,}0$, grilla contextual de 8×8 bloques.
   - Tolerancia de simplificación de Douglas-Peucker: $\epsilon = 0{,}60$ m (dos veces la resolución del píxel VHR).
3. **Grupo III: Hiperparámetros de Acoplamiento y Ponderación Bipartita.** Coeficientes de regularización y ponderación de costos:
   - Factores de regularización en Meijering: $\beta = 0{,}8$, $\gamma = 0{,}5$.

- Umbral de confianza de tokens SAM-HQ: $\tau_{\text{bg}} = 0{,}40$.

- Vector de ponderadores de Kuhn-Munkres: $w_1 = 0{,}45$ (espacial), $w_2 = 0{,}35$ (área), $w_3 = 0{,}20$ (biofísico).

Es cardinal subrayar que los parámetros del Grupo III fueron calibrados empíricamente en Calpi ($N = 100$) y transferidos bajo estricto protocolo ***zero-tuning*** (sin reajuste alguno) al piloto de San Andrés ($N = 568$), demostrando plena capacidad de generalización espacial en el mosaico andino. Esta separación metodológica entre constantes físicas/normativas invariantes ($\Delta h > 2{,}5$ m por cumbrera rural, $\epsilon = 0{,}60$ m como umbral base sobre el grafo Half-Edge que al reducirse adaptativamente a $\epsilon^* = 0{,}30$ m en proximidad crítica satisface la cota posicional de $\sim 0{,}50$ m de la cartografía IGM 1:5.000, $d_{\text{buffer}} = 4{,}0$ m por ancho de vía y $d_{\text{pirca}} = 1{,}5$ m) frente a hiperparámetros optimizados mediante validación cruzada espacial por bloques en Calpi ($N = 100$) y transferidos bajo régimen *zero-retraining* a San Andrés ($N = 568$) fue auditada mediante análisis de sensibilidad Monte Carlo ($B = 1\,000$ iteraciones): ante perturbaciones estocásticas de $\pm 15\,\%$ en el vector de ponderación (w_1, w_2, w_3), el Scorecard Global de Conformidad LADM osciló en apenas $\pm 1{,}48$ puntos (desviación estándar $\sigma = 0{,}42$), certificando una meseta de convergencia hiperparamétrica inmune al sobreajuste procedimental (Tabla 4.5).

Tabla 4.5: Análisis de sensibilidad hiperparamétrica del vector de ponderación de Kuhn-Munkres mediante simulación Monte Carlo ($B = 1\,000$ iteraciones, perturbación $\pm 15\,\%$).

Componente	**Peso (w_k)**	**Rango**	**Sensibilidad**	**Impacto Metodológico**
Espacial (Distancia)	0,45	$[0{,}38, 0{,}52]$	$\pm 0{,}82$ pts	Estabilidad en la cuenca de atracción predial.
Métrico (Superficie)	0,35	$[0{,}30, 0{,}40]$	$\pm 0{,}65$ pts	Discriminación ante variabilidad de cabida.
Biofísico (Fenología)	0,20	$[0{,}17, 0{,}23]$	$\pm 0{,}41$ pts	Robustez frente a rotaciones de cultivo.
Scorecard Global	$\sum w_k = 1{,}0$	$\pm 15\,\%$	$\pm$**1,48** pts	**Meseta de convergencia global (Inmune).**

4.3. Métricas Cuantitativas de Evaluación y Protocolos Experimentales

Para evaluar rigurosamente el desempeño de la delimitación tanto en el plano superficial como en la precisión perimetral de linderos, la eficiencia computacional y la conformidad catastral legal, se formulan analíticamente las siguientes métricas y protocolos sobre la predicción $\mathcal{M}$ y la referencia $\mathcal{G}$:

1. **Intersección sobre Unión Media (mIoU / Índice de Jaccard):** Cuantifica el solape areal estricto entre el polígono restituido y el predio de referencia:
$$\mathrm{mIoU}(\mathcal{M}, \mathcal{G}) = \frac{|\mathcal{M} \cap \mathcal{G}|}{|\mathcal{M} \cup \mathcal{G}|} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}} \tag{4.2}$$

2. **Coeficiente de Similitud de Dice (F1 Superficial):** Pondera la congruencia global asignando doble peso a la coincidencia espacial de verdaderos positivos:
$$\mathrm{Dice}(\mathcal{M}, \mathcal{G}) = \frac{2|\mathcal{M} \cap \mathcal{G}|}{|\mathcal{M}| + |\mathcal{G}|} = \frac{2 \cdot \mathrm{TP}}{2 \cdot \mathrm{TP} + \mathrm{FP} + \mathrm{FN}} \tag{4.3}$$

3. **Boundary F1-Score (BF1):** Evalúa con exactitud sub-métrica la adherencia a los linderos perimetrales físicos considerando un radio de tolerancia euclídea $\theta = 2$ px (0,60 m) sobre los contornos $\partial\mathcal{M}$ y $\partial\mathcal{G}$ (Csurka, Larlus, y Perronnin, 2013):
$$\mathrm{BF1} = \frac{2 \cdot \mathrm{Prec}_{\mathrm{bnd}} \cdot \mathrm{Rec}_{\mathrm{bnd}}}{\mathrm{Prec}_{\mathrm{bnd}} + \mathrm{Rec}_{\mathrm{bnd}}} \tag{4.4}$$
donde $\mathrm{Prec}_{\mathrm{bnd}}$ y $\mathrm{Rec}_{\mathrm{bnd}}$ evalúan la fracción de puntos del perímetro predicho que caen dentro del buffer θ del contorno real y viceversa.

4. **Conformidad Topológica Catastral LADM ISO 19152 ($\mathbf{LADM_{comp}}$):** Mide la estanqueidad planar del mosaico de K parcelas delimitadas en un cuadrante continuo de superficie Ω_{total}, penalizando cualquier solapamiento o hueco espurio:
$$\mathrm{LADM}_{\mathrm{comp}} = 100 \times \left(1 - \frac{\sum_{i<j} \text{Área}(\mathcal{P}_i \cap \mathcal{P}_j) + \text{Área}\left(\Omega_{\text{agrícola}} \setminus \bigcup_{i=1}^{K} \mathcal{P}_i \right)}{\Omega_{\mathrm{total}}} \right) \tag{4.5}$$

5. **Eficiencia Computacional (FPS y Memoria VRAM):** La velocidad de procesamiento se expresa en cuadros por segundo (FPS = $1/t_{\mathrm{inf}}$), calculada promediando los tiempos de inferencia tras una fase de calentamiento de GPU de 10 pasadas. El consumo pico de memoria en la GPU NVIDIA A100-SXM4 se monitorea mediante llamadas internas a la API de PyTorch (`torch.cuda.max_memory_allocated()`).

6. **Complejidad Geométrica (Vértices por Polígono):** Evalúa la compacidad perimetral y la ausencia de artefactos en escalera (*staircase effect*) mediante el promedio de vértices del polígono restituido $\bar{V} = \frac{1}{K}\sum_{i=1}^{K} |V(\mathcal{P}_i)|$.

7. **Scorecard Forense Multidimensional de Calidad Catastral (0 a 100 puntos):** Formulado para la auditoría holística de mosaicos continuos, integrando cuatro dimensiones ponderadas:

$$S_{\text{catastral}} = 0{,}35 \cdot S_{\text{LADM}} + 0{,}25 \cdot S_{\text{geom}} + 0{,}20 \cdot S_{\text{antr}} + 0{,}20 \cdot S_{\text{rec}} \tag{4.6}$$

   donde S_{LADM} mide la conformidad ISO 19152, S_{geom} premia la compacidad poligonal ($\bar{V} \leqslant 10$), S_{antr} evalúa la tasa de aislamiento de infraestructura residencial y peridoméstica, y S_{rec} evalúa la exhaustividad de cobertura agrícola preservando zonas riparias.

8. **Exactitud Global (OA) y Coeficiente Kappa (κ):** Para la validación agronómica censal, la coincidencia entre cultivo declarado y la respuesta biofísica multitemporal se calibra sobre la matriz de confusión $C \in \mathbb{R}^{K\times K}$ mediante el índice de Cohen:

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}, \quad P_o = \frac{\sum_{i=1}^{K} C_{ii}}{N}, \quad P_e = \frac{\sum_{i=1}^{K} \left(\sum_j C_{ij} \sum_j C_{ji}\right)}{N^2} \tag{4.7}$$

9. **Métricas Morfológicas y de Integridad Geométrica (AMRI y PGI):**

   - **Índice de Realce Morfológico Agronómico (AMRI - *Agronomic Morphological Ridge Index*):** Evalúa el contraste relativo entre la densidad de crestas de Meijering en el lindero perimetral $\partial\mathcal{P}$ y el interior predial $\mathcal{P}^{\text{int}}$:

$$\text{AMRI}(\mathcal{P}) = \frac{\frac{1}{|\partial\mathcal{P}|}\oint_{\partial\mathcal{P}} R_{\text{Meij}}(\mathbf{s})\, ds}{\frac{1}{|\mathcal{P}^{\text{int}}|}\iint_{\mathcal{P}^{\text{int}}} R_{\text{Meij}}(\mathbf{x})\, d\mathbf{x} + 10^{-5}} \tag{4.8}$$

     Un valor AMRI $\geqslant 2{,}40$ caracteriza linderos vivos de retama y pircas de piedra continuas, mientras que cubiertas homogéneas artificiales (galpones avícolas o cubiertas plásticas lisas) exhiben AMRI $< 1{,}15$, permitiendo su discriminación unívoca.

   - **Integridad Geométrica Parcelaria (PGI - *Parcel Geometric Integrity*):** Cuantifica la ausencia de invaginaciones no vernáculas y cuellos de botella espurios mediante el cociente de convexidad regularizada:

$$\text{PGI}(\mathcal{P}) = 1 - \frac{|\text{Área}(\mathcal{H}(\mathcal{P})) - \text{Área}(\mathcal{P})|}{\text{Área}(\mathcal{H}(\mathcal{P}))} \tag{4.9}$$

donde $\mathcal{H}(\mathcal{P})$ denota la envolvente convexa del polígono. PGI $\in [0,1]$ premia bancales rectilíneos andinos (PGI $> 0{,}85$) y castiga artefactos poligonales cóncavos.

10. **Protocolo Geométrico de Esqueletización y Continuidad Lineal:** Para medir la longitud en kilómetros de cercos vivos protegidos (10,61 km) y red vial rural continua (8,87 km puenteados) reportados en los balances territoriales de la Tabla **??**, se implementa un protocolo en dos fases: (a) *Esqueletización del Eje Medial* mediante el algoritmo morfológico de adelgazamiento homotópico de Zhang-Suen sobre las máscaras binarias de linderos y caminos, reduciendo el espesor métrico a una cadena 1D de aristas simples; y (b) *Clausura Topológica de Grafos (Graph Gap Closure)*, que detecta nodos terminales de grado 1 desconectados por sombras o portones menores a 6,0 m y los puentea mediante una triangulación de Delaunay restringida, computando la longitud geodésica acumulada sobre el grafo sin duplicidad en tramos compartidos.

4.3.1. Protocolos Experimentales: Ablación Progresiva y Simulación Monte Carlo GNSS

Para certificar la trazabilidad y reproducibilidad de los experimentos y su posterior evaluación, se establecen dos protocolos metodológicos controlados:

- **Protocolo de Ablación Progresiva por Componentes (Variantes V1 a V6):** Se evalúa secuencialmente sobre las 100 UPAs de Calpi el aporte incremental de cada bloque: (V1) Inferencia base con SAM-1 ViT-B guiada por baricentro; (V2) Inclusión del realce espectral adaptativo en espacio CIELAB con CLAHE; (V3) Activación de restricciones duras de red vial OSM y huellas de viviendas; (V4) Conducción de fronteras mediante el operador de crestas de Meijering; (V5) Reconciliación medial geodésica de Voronoi; y (V6) Incorporación de tokens de alta calidad de SAM-HQ y vectorización sobre el grafo Half-Edge.

- **Protocolo de Simulación de Monte Carlo para Incertidumbre GNSS:** Para validar la resiliencia del radio adaptativo R_i ante desfases de levantamiento censal en el acceso a la vivienda, se ejecuta una simulación estocástica con $B = 1\,000$ iteraciones sobre las 100 UPAs de referencia. En cada realización, el punto de muestreo es perturbado mediante un vector de desplazamiento radial aleatorio $\vec{\delta} = (\delta\cos\theta, \delta\sin\theta)$ con acimut $\theta \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ y magnitud discreta $\delta \in \{0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35\}$ m, registrando la evolución de las métricas mIoU, Dice y BF1.

4.4. Parametrización y Baselines del Benchmark Comparativo

Para asegurar un contraste científico imparcial y reproducible, el benchmark comparativo se ejecutó sobre la misma infraestructura de hardware (GPU NVIDIA A100-SXM4 de 40 GB) contrastando el pipeline propuesto frente a seis modelos del estado del arte:

- **M1: Otsu Clásico (Otsu, 1979):** Umbralización bimodal no supervisada sobre el canal de luminancia L^* en escala de grises, empleando post-procesamiento morfológico estándar de apertura y cierre con elemento estructurante circular ($r = 3$ px).

- **M2: Watershed por Gradiente:** Transformada de cuencas hidrográficas calculada sobre la magnitud de gradiente de Sobel, con marcadores automáticos generados mediante transformada de distancia h-mínima ($h = 0{,}08$).

- **M3: Felzenszwalb sobre Grafos (Felzenszwalb y Huttenlocher, 2004):** Algoritmo de segmentación basada en grafos con parámetro de umbral adaptativo $k = 300$, filtro gaussiano previo $\sigma = 0{,}8$ y tamaño mínimo de componente conexa 150 px.

- **M4: Meta SAM-1 ViT-B Puro (Kirillov y cols., 2023):** Modelo fundacional Segment Anything estándar (89M parámetros) instanciado con el codificador de imágenes ViT-B/16 y guiado únicamente por un prompt puntual positivo en el centroide de la parcela, sin refinamiento morfológico.

- **M5: SAM-HQ Puro (Ke y cols., 2023b):** Arquitectura SAM enriquecida con el token de salida de alta calidad (*High-Quality Output Token*) y fusión de mapas de características multiescala para preservar fronteras finas.

- **M6: Meta SAM-2.1 Hiera Puro (Ravi y cols., 2024):** Modelo fundacional de última generación basado en la arquitectura jerárquica Hiera con ventanas de atención local y global, evaluado en modo zero-shot con prompt puntual.

- **M7: Pipeline Propuesto (Base y Consolidado):** Integración del filtrado multiescala de Meijering, normalización CIELAB, inferencia guiada con SAM-HQ, partición planar geodésica de Voronoi y regularización topológica sobre grafos Half-Edge bajo la norma ISO 19152.

Referencias

Abdo-Peralta, P., Garc'ıa-Pumagualle, C. A., Carrera-Silva, K., Frey, C., Rosero-Erazo, C. R., Ortega-Castro, J., ... Toulkeridis, T. (2024). Implementation of an enhanced edge computing system for the optimization of strawberry crop in greenhouses: A smart agriculture approach. *Agronomy*, *14*(12), 3030. doi: 10.3390/agronomy14123030

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2016). *Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales.*

Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *PAMI-8*(6), 679–698. doi: 10.1109/TPAMI.1986.4767851

Chen, K., Liu, C., Chen, H., Zhang, H., Li, W., Zou, Z., y Shi, Z. (2024). RSPrompter: Learning to prompt for remote sensing instance segmentation based on visual foundation model. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, *62*, 1–17. doi: 10.1109/TGRS.2024.3356074

Crommelinck, S., Bennett, R., Gerke, M., Nex, F., Yang, M. Y., y Vosselman, G. (2017). Contour detection for UAV-based cadastral mapping. *Remote Sensing*, *9*(2), 171. doi: 10.3390/rs9020171

Crommelinck, S., Bennett, R., Gerke, M., Yang, M. Y., y Vosselman, G. (2020). Delineation of candidate cadastral boundaries based on machine learning on UAV imagery. *Remote Sensing*, *12*(13), 2089. doi: 10.3390/rs12132089

Csurka, G., Larlus, D., y Perronnin, F. (2013). What is a good evaluation measure for semantic segmentation? En *British machine vision conference (bmvc)* (Vol. 27, pp. 1–11). doi: 10.5244/C.27.32

de Bruin, S., y Molenaar, M. (1999). Remote sensing and geographical information systems: Spatial uncertainty and error propagation. En *Spatial statistics for remote sensing* (pp. 65–88). Springer. doi: 10.1007/0-306-47647-9_4

Defourny, P., Bontemps, S., Bellemans, N., Cara, C., Dedieu, G., Guzzonato, E., ... Morin, D. (2019). Near real-time agriculture monitoring at national scale at parcel resolution: Performance assessment of the Sen2-Agri automated system in various cropping systems around the world. *Remote Sensing of Environment*, *221*, 551–568. doi: 10.1016/j.rse.2018.11.007

Denevan, W. M. (2001). *Cultivated landscapes of native amazonia and the andes.* Oxford

University Press.

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review (AMA FORUM)*, *70*(11), 35–36.

Douglas, D. H., y Peucker, T. K. (1973). Algorithms for the reduction of the number of points required to represent a digitized line or its caricature. *Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization*, *10*(2), 112–122. doi: 10.3138/FM57-6770-U75U-7727

Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., ... Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, *120*, 25–36. doi: 10.1016/j.rse.2011.11.026

Felzenszwalb, P. F., y Huttenlocher, D. P. (2004). Efficient graph-based image segmentation. *International Journal of Computer Vision*, *59*(2), 167–181. doi: 10.1023/B:VISI.0000022288.19776.77

Garc'ıa-Pedrero, A., Gonzalo-Mart'ın, C., y Lillo-Saavedra, M. (2017). A machine learning approach for agricultural parcel delineation through agglomerative segmentation. *International Journal of Remote Sensing*, *38*(7), 1809–1819. doi: 10.1080/01431161.2016.1278312

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). (2021). *Anuario meteorológico nacional: Serie climatológica de la sierra central ecuatoriana* (Inf. Téc.). Dirección de Estudios e Investigación Meteorológica.

International Organization for Standardization. (2012). *ISO 19152:2012: Geographic information – Land Administration Domain Model (LADM).* International Organization for Standardization. Descargado de `https://www.iso.org/standard/51206.html`

Ke, L., Ye, M., Danelljan, M., Liu, Y., Tai, Y.-W., Tang, C.-K., y Yu, F. (2023a). Segment anything in high quality. En *Thirty-seventh conference on neural information processing systems (neurips).*

Ke, L., Ye, M., Danelljan, M., Liu, Y., Tai, Y.-W., Tang, C.-K., y Yu, F. (2023b). Segment anything in high quality. En *Thirty-seventh conference on neural information processing systems (neurips).*

Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., ... Girshick, R. (2023). Segment anything. En *Proceedings of the ieee/cvf international conference on computer vision (iccv)* (pp. 4015–4026). doi: 10.1109/ICCV51070.2023.00371

Le Coq, J.-F., Delgado, F., y Faure, G. (2014). Dinámicas agrarias y fragmentación del

minifundio en la sierra andina ecuatoriana. *Revista Ecuatoriana de Desarrollo Rural y Agronomía*, *18*(2), 45–62.

Lemmen, C., Van Oosterom, P., y Bennett, R. (2015). The Land Administration Domain Model. *Land Use Policy*, *49*, 535–545. doi: 10.1016/j.landusepol.2015.01.014

Meijering, E., Jacob, M., Sarria, J.-C. F., Steiner, P., Hirling, H., y Unser, M. (2004). Design and validation of a tool for neurite tracing and analysis in fluorescence microscopy images. *Cytometry Part A*, *58*(2), 167–176. doi: 10.1002/cyto.a.20022

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). (2022). *Diagnóstico de la agricultura familiar campesina y el minifundio en la sierra ecuatoriana* (Inf. Téc.). Subsecretaría de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

Okabe, A., Boots, B., Sugihara, K., y Chiu, S. N. (2000). *Spatial tessellations: Concepts and applications of Voronoi diagrams* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, *9*(1), 62–66. doi: 10.1109/TSMC.1979.4310076

Persello, C., Tolpekin, V. A., Bergado, J. R., y de By, R. A. (2019). Delineation of agricultural fields in smallholder farms using convolutional neural networks and fully connected CRFs. *Remote Sensing of Environment*, *231*, 111253. doi: 10.1016/j.rse.2019.111253

Programa SIGTIERRAS. (2017). *Especificaciones técnicas para el levantamiento catastral rural ortofotogramétrico a escala 1:5.000* (Inf. Téc.). Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Ravi, N., Gabeur, V., Hu, Y.-T., Hu, R., Ryali, C., Ma, T., ... Feichtenhofer, C. (2024). SAM 2: Segment anything in images and videos. *arXiv preprint arXiv:2408.00714*. doi: 10.48550/arXiv.2408.00714

Ronneberger, O., Fischer, P., y Brox, T. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. En *Medical image computing and computer-assisted intervention – miccai 2015* (pp. 234–241). doi: 10.1007/978-3-319-24574-4_28

Roy, D. P., Wulder, M. A., Loveland, T. R., Woodcock, C. E., Allen, R. G., Anderson, M. C., ... Zhu, Z. (2014). Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research. *Remote Sensing of Environment*, *145*, 154–172. doi: 10.1016/j.rse.2014.02.001

Smith, P. C., y Kendall, L. M. (1963). Retranslation of expectations: An approach to the

construction of unambiguous anchors for rating scales. *Journal of Applied Psychology*, *47*(2), 149–155.

Team, G., Anil, R., Borgeaud, S., Wu, Y., Alayrac, J.-B., Yu, J., ... others (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*.

Waldner, F., y Diakogiannis, F. I. (2020). Deep learning on edge: Extracting field boundaries from satellite images with a convolutional neural network. *Remote Sensing of Environment*, *245*, 111741. doi: 10.1016/j.rse.2020.111741

Williamson, I., Enemark, S., Wallace, J., y Rajabifard, A. (2010). *Land administration for sustainable development*. ESRI Press Academic.

Yang, J., Gao, H., Peng, B., Fang, H., Li, C., y Gao, J. (2024). Set-of-mark prompting unleashes extraordinary visual grounding in GPT-4V. En *Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern recognition (cvpr)* (pp. 13745–13755).

A. Fichas Técnicas e Hiperparámetros del Pipeline

A.1. Catálogo de Hiperparámetros del Pipeline v57.0.0

En la Tabla A.1 se documentan los hiperparámetros óptimos calibrados durante la experimentación en la provincia de Chimborazo.

Tabla A.1: Parámetros de configuración del pipeline de delimitación parcelaria consolidado. *Fuente: Elaboración propia.*

Fase Metodológica	**Parámetro**	**Valor**	**Descripción Técnica**
Fase 1: Preprocesamiento	CLAHE Clip Limit τ	2.0	Límite de contraste local en canal L^*
	CLAHE Grid Size	8×8	Malla de contextualización espacial
	Bilateral σ_s	5	Radio de vecindad espacial en píxeles
	Bilateral σ_r	0.1	Dispersión fotométrica de luminancia
Fase 2: Restricciones	Buffer Vía Primaria	6.0 m	Margen de exclusión en carreteras pavimentadas
	Buffer Vía Terciaria	3.0 m	Margen en caminos lastrados vecinales
	Buffer Senderos / Acequias	1.5 m	Margen en senderos de herradura
	Umbral NDBI Edificación	0.15	Corte espectral de suelo edificado
Fase 3: Meijering	Escalas σ	$\{1{,}0, 1{,}5, 2{,}0, 3{,}0\}$	Pirámide Gaussiana multiescala
	Factor α	0.5	Anisotropía de autovalores Hessianos
	Radio Buffer GPS	20.0 m	Rango de atracción al centroide de cultivo
Fase 4: SAM ViT-B	Arquitectura Encoder	ViT-B/16	86M parámetros, resolución 1024×1024
	Peso Crestas β	0.4	Coeficiente de correlación perimetral
	Peso Restricciones γ	1.0	Penalización de intrusión vial/edificada
Fase 5: Voronoi LADM	Varianza Geodésica σ_{dist}	25.0 m	Decaimiento espacial en zonas de conflicto
	Tolerancia Solape	0.0 m	Cumplimiento estricto de partición planar
Fase 6: Vectorización	Douglas-Peucker ϵ	0.5 m	Tolerancia de simplificación poligonal
	Rango Ortogonal	$[80^\circ, 100^\circ]$	Ajuste rectangular a 90°

A.2. Declaración de Autoría Unipersonal y Código Fuente

De conformidad con las directrices académicas del Máster Universitario en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y las pautas fijadas por el Coordinador Dr. Marlon Cárdenas Bonett, se declara formalmente:

1. Que el código fuente del proyecto, los scripts de procesamiento, experimentación y evaluación estadística han sido desarrollados íntegramente por el autor, Cristian Alexis García Pumagualle.

2. Que el repositorio unipersonal de control de versiones con la totalidad de los commits y la bitácora técnica se encuentra disponible para su verificación por los miembros del tribunal evaluador en el enlace institucional de GitHub proporcionado en la plataforma de entrega.

3. Que las herramientas de asistencia basadas en Inteligencia Artificial fueron utilizadas exclusivamente con fines de apoyo en refactorización de código, estructuración y control de calidad gramatical, habiendo sido los análisis, interpretaciones, resultados empíricos y conclusiones elaborados de manera estrictamente original por el autor.